第2章 植物的矿质营养

提要

植物对矿质元素的吸收、转运和利用(同化)是植物矿质营养的基本内容。通过溶液培养法,现已确定碳、氧、氢、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯、镍17种元素为植物的必需元素,其中碳、氧、氢、氮、磷、钾、钙、镁、硫为大量元素,铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯、镍为微量元素。

矿质元素的生理作用有:①细胞结构物质的组成成分;②作为酶、辅酶,参与酶促反应的调节,或作为氧化还原反应的电子载体,参与能量转换过程;③参与渗透调节、胶体稳定和电荷中和等电化学作用;④作为细胞信号转导的信号分子等。当缺乏某种必需元素时,植物表现出特定的缺素症。可再利用元素的缺素症首先出现在较老器官上,不可再利用元素的缺素症则首先出现在幼嫩器官上。

植物细胞对矿质元素的吸收有被动转运、主动转运和胞饮作用三种方式。被动转运过程不需消耗细胞本身代谢能,离子穿膜动力来自物质自身的热运动或电化学梯度,可分为简单扩散和易化扩散。主动转运是物质逆浓度梯度消耗细胞自身代谢能进行的跨膜转运方式,可分为初级主动转运和次级共转运。

细胞膜上参与离子转运的有离子通道蛋白和载体蛋白。通过通道蛋白的离子运输是被动的;由载体进行的离子转运可以是被动的,也可以是主动的。载体又可分成单向传递体、同向传递体、反向传递体等类型。参与主动转运的离子泵是细胞膜上、逆浓度梯度、利用代谢能量转运离子的跨膜载体蛋白,通常是ATPase,植物细胞中发现有三种运输ATPase类型。

根尖的根毛区是吸收离子最活跃的部位。根系对矿质元素吸收的特点有:矿物质和水分的相对吸收;离子的选择性吸收;单盐毒害和离子对抗。根系吸收矿质元素的过程是首先通过交换吸附将离子吸附在根的表面;离子通过质外体和共质体进入木质部导管再向上运输。根系对矿质元素的吸收受土壤条件(温度、通气状况等)的影响。植物也可利用地上部分吸收矿质元素,即叶面营养。叶吸收的矿质元素可通过韧皮部向上或向下运输。

无机氮化物是植物吸收的主要氮源,以铵盐和硝酸盐为主,占土壤含氮量的1%～2%。铵盐可直接被植物吸收后用于氨基酸合成,而硝酸盐则必须经过代谢还原才能被利用。

不同作物的需肥量不同,同一作物不同生育期的需肥特点有差异。合理施肥就是根据作物的需肥规律适时、适量地供肥,做到低耗和高效。无土栽培技术的集约化、现代化、自动化程度越高,生产的效益就越大,此技术的应用使农业、园艺、林业、花卉生产乃至耕地利用和沙产业开发等进入一个新的发展阶段,具有十分广阔的发展前景。

植物除从土壤中吸收水分外，还从中吸收各种矿质元素，以维持正常的生命活动。植物对矿质的吸收、转运和同化以及矿质元素在生命活动中的作用称为植物矿质营养(mineral nutrition)。深入了解矿质元素的生理作用、植物对矿质元素的吸收、转运及同化的规律，对于在农业生产实践中指导合理施肥，增加作物产量和改善品质具有重要意义。

2.1 植物的必需元素

2.1.1 植物体内的元素

分析健康植株所含的元素是研究植物矿质营养时常用的方法之一。如果将植物在105℃烘干、600℃充分灼烧后，除C、H、O、N等元素分别以CO_2、H_2O、N和S氧化物等形式挥发外，植物体所含的不能挥发的残余物质称为灰分(ash)，占干物质的5%～10%。灰分中存在的元素称为灰分元素(ash element)，它们直接或间接地来自土壤矿质，故又称为矿质元素(mineral element)。由于灰分中不存在氮，且氮也不存在土壤矿质中，故N不是灰分元素。由于植物吸收的N通常是以NO_3^-或NH_4^+的形式从土壤中吸收的，这与吸收其他矿质元素相同，所以通常把N归于矿质元素一起讨论。

植物材料 $\xrightarrow{105℃}$ { 水分(10%～95%)；干物质(5%～90%) $\xrightarrow{600℃}$ { 有机物质(90%～95%)挥发；灰分(5%～10%)残烬 }

目前在植物中已经发现了70多种元素。不同种类植物体内的矿质元素含量差异很大，如水生植物为1%，中生植物为5%～15%，盐生植物可高达45%；同一植物不同器官间的矿质元素含量也各不相同，年老的器官高于幼嫩器官；环境因素影响植物中矿质营养含量，气候干燥、土壤通气良好、盐分高的土壤中的植株灰分含量较高。

2.1.2 植物必需的矿质元素

2.1.2.1 研究植物必需元素的方法

植物的灰分元素中，并非所有的元素都是植物必需的。由于土壤性质难以控制，利用土培法难以确定植物的必需元素。早在19世纪，Sachs和Knop就设计了水培方法(water culture method)，也称溶液培养法(solution culture method)，即用纯化的化合物配制成水溶液来培养植物以确定植物必需的矿质元素种类和数量。溶液培养法是研究植物必需元素的有效方法。

随后出现的以石英砂、珍珠岩等作为支持物的砂培法(sand culture method)、营养薄膜技术(nutrient film technique，NFT)和雾培(spray culture)或气培等技术被用于研究和生产实践(图2-1)。其中，营养薄膜技术使流动的营养液在植物根系表面形成一层营养液薄膜而向植物提供养分，而雾培技术则是通过超声波等手段使营养液细化成雾，并弥漫在根系周围而向植物提供养分。

用各种溶液培养法人工培养植物时，要注意：①根据不同植物或不同培养目的，设计特殊的营养液配方，其中，改良版Hoagland营养液应用较为广泛(表2-1)；②经常调整pH，使营养

液保持与植物相适应的 pH；③给根系通气，以保持适当的根系活力；④经常（如每星期一次）更换营养液；⑤ 控制微生物污染。

研究植物必需元素时，将植物培养在除去或加入某一元素的营养液中，观察植物生长发育的情况，以确定该元素是否是植物的必需元素。确定植物必需元素的三条标准是：①营养元素的必要性。该元素是植物正常生长所不可缺少的，若缺乏该元素，植物不能完成它的生活史；②营养元素功能的专一性。该元素的营养功能不能被任何其他元素全部代替，缺乏该元素，植物表现出特有的症状，加入该元素后，病症逐渐消退，植物生长恢复正常。③营养元素功能的直接性。该元素与植物代谢有直接关系，如是植物必要组分的成分或酶的成分，酶促反应的活化剂等，不是由于改变土壤或培养基的理化条件等产生的间接效应。

表 2-1　改良版 Hoagland 营养液配方

成 分	储备液浓度/(mmol/L)	每升最终溶液中储备液体积/(g/L)
大量元素		
KNO_3	1 000	6.0
$Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$	1 000	4.0
$NH_4H_2PO_4$	1 000	2.0
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	1 000	1.0
微量元素		
KCl	25	2.0
H_3BO_3	12.5	2.0
$MnSO_4 \cdot H_2O$	1.0	2.0
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	1.0	2.0
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	0.25	2.0
H_2MoO_4(85% MoO_3)	0.25	2.0
NaFeDTPA(10%Fe)	64	2.0
可选择元素		
$NiSO_4 \cdot 6H_2O$	0.25	0.066
$NaSiO_4 \cdot 9H_2O$	1 000	284.20

2.1.2.2　植物的必需元素

迄今为止，植物必需元素（essential element）已发现至少有 17 种，即 C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S、Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Cl、Ni。植物必需元素中，有些在植物体内含量相对较大，含量占植物干重的 0.1%以上，称为大量元素（major element）或大量营养（macronutrient），包括 C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S 等 9 种；有些在植物体内含量相对较小，含量占植物干重的 0.01%以下，称为微量元素（minor element，trace element）或微量营养（micronutrient），包括 Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Cl 、Ni 等 8 种。

近年来还证明，有些元素对某些植物生长发育是必需或有利的，称为有益元素（beneficial element），如 Si 有利于水稻茎秆发育，增强水稻的抗倒伏和抗病能力，增产效果明显，并参与

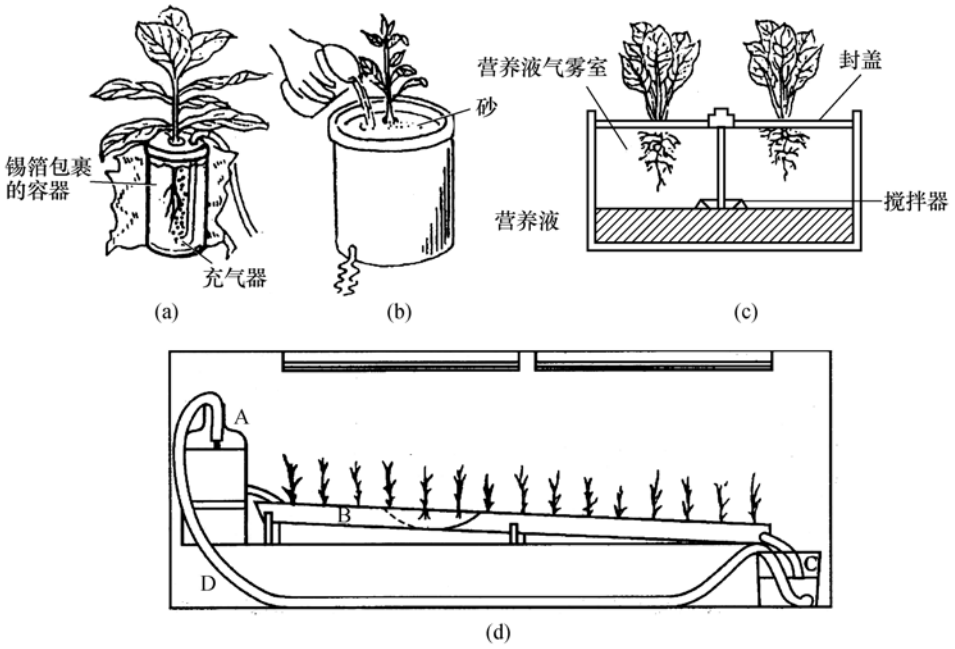


图 2-1　溶液培养法的几种类型

（引自王忠，2000）

（a）水培法：使用不透明的容器（或以锡箔包裹容器），以免光照及藻类繁殖，并注意通气　（b）砂培法　（c）气培法：根悬于培养液上方，营养液被搅起成雾状　（d）营养膜法：营养液从容器 A 流进植物生长槽 B，未被吸收的营养液流进容器 C，并经 D 泵回 A，营养液成分及 pH 可自动调控

荒漠植物适应干旱生境，如角质层结构的变化，游离脯氨酸含量的增加，抗氧化防御能力的增强等生理过程。当前 Se 增强植物抗逆能力已是公认的事实，且在植物生长发育、光合作用、能量代谢、维持植物超微结构完整性等方面发挥了重要的作用。Na 有利于甜菜叶片中的淀粉转化为蔗糖，促进光合产物向根的运输，并参与保卫细胞和盐生植物细胞渗透势的调节，促进植物的渗透吸水。Co 是豆科植物根瘤菌固氮所必需的，同时甜菜施用钴肥能提高其光合作用，增加产量。稀土元素，即镧系元素包括与其性质相近的钇（Y）、钪（Sc）共 17 种元素，也是植物的有益元素。

植物体内的众多元素中除必需元素、有益元素外，大部分为中性元素，但也有少量元素是有害的。有害元素主要是一些重金属元素，如镉（Cd）、汞（Hg）、铬（Cr）、铅（Pb）、砷（As）等。目前重金属污染是全球面临的严峻问题之一。Cd 的累积在外部形态上会表现出根系不发达、生长缓慢和叶片失绿，在植株内造成叶绿素含量下降，抗氧化酶系统活性下降；Pb 会使蛋白质、核酸和酶等大分子物质变性被破坏，同时它还干扰植物体内离子间原有的平衡系统，使正常离子的调节和运输受到障碍，最终影响植物对营养元素的吸收、蒸腾作用、呼吸作用以及光合作用等方面；Hg 会引起植株叶绿素含量下降，阻碍光合作用电子传递，抗氧化酶活性失调，抑制磷酸化蛋白质本身的表达。汞的毒性机制核心是与巯基基团的结合会扰乱任何未受保护的蛋白质的正常功能。

铜是比较有争议的一种元素，它既是植物生长发育所必需的微量元素，也是当今重金属污染的元凶之一。铜胁迫对植物可造成多方面的影响，如膜脂过氧化作用增强，质膜透性增加，酶活性、可溶性蛋白质和叶绿素含量下降等，随着铜浓度的增加，组织和细胞加速衰老，植

株叶片失绿，生长缓慢。

2.1.3　植物必需元素的生理作用

植物体内必需元素的生理功能概括起来有以下几个方面：①细胞结构物质的组成成分。如 C、H、O、N、S、P 等作为蛋白质、核酸、脂类、碳水化合物等的成分，参与原生质、细胞膜等的组成。②生命活动的调节者。如 K、Ca、Mg 、Mn 和 Mo 等，作为酶（辅基、辅酶）、激素和维生素的成分、酶的活化剂，参与植物生命活动的调节。③作为电子载体。如 Fe、Zn、Cu、Mo 等，使植物体的氧化还原得以进行；④参与渗透调节、胶体稳定和电荷中和等电化学作用。如 K、Ca、Mg、Cl 等。

以下介绍氮素和各必需矿质元素的生理功能和缺素病症。

（1）氮　根系吸收的氮大多数是无机态氮，即铵态氮（NH_4^+）和硝态氮（NO_3^-），也可吸收部分有机态氮，如尿素。

氮被称为“生命元素”，主要的生理作用包括：①氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分，是原生质、细胞核、生物膜的重要组成部分，在生命活动中有特殊地位。②氮是叶绿素、许多酶及其辅酶和辅基（NAD^+、$NADP^+$、FAD）、某些植物激素（生长素和细胞分裂素）、维生素（B_1、B_2、B_6、PP）等的成分，在生命活动中起重要的调节作用。

除 C、H、O 外，N 是植物需要量最大的必需元素，因此农业生产中普遍注重氮肥的供应。但氮肥施用过量会使植株贪青旺长，易倒伏，推迟成熟而导致减产。

植株缺氮阻碍了蛋白质、核酸、磷脂的合成，会造成植物生长缓慢，植株矮小，茎秆纤细，叶小且早衰，分蘖不良，籽粒变小，根的生长特别是根的分枝受阻。由于氮素在植物体内可重复再利用，因此缺氮症状首先从老叶开始。缺氮影响叶绿素合成，故老叶表现出均匀缺绿，严重时叶片坏死，易脱落。

沙土、沙壤土，阴离子交换少的土壤易缺氮。热带与亚热带地区，高温多湿促进了有机氮肥矿化加快，加上淋溶与挥发，使土壤有机氮贫乏，速效氮和全氮含量低。土壤中施用 C/N 比高的有机质后，由于土壤微生物繁殖较快，土壤氮素消耗过多，也会造成土壤暂时性缺氮。

防治方法：最重要的是以土壤施氮为主，低温时施用硝态氮效果好；施用完全腐熟的堆肥，可以改善土壤，另外结合叶面喷施 0.2%～0.5%尿素。

（2）磷　根系吸收的磷主要是 $H_2PO_4^-$ 或 HPO_4^{2-} 形式。

磷的主要生理作用包括：①磷是核酸、核蛋白和磷脂的主要成分，是细胞质和细胞核的组成成分；②磷是 NAD^+、$NADP^+$、FAD、ADP、ATP、CoA 等的成分，参与光合作用、呼吸代谢、有机物合成及转化、同化物运输分配等多种生理生化过程，与细胞分裂生长、植物生长发育有着密切关系。

磷供应不足时，植株生长缓慢，植株矮小；分蘖分枝减少，茎、根纤细；果实和种子形成受阻，花果脱落，成熟延迟。缺磷症状首先出现在老叶。缺磷初期，叶片常呈暗绿色，这是由于缺磷时细胞生长受影响的程度超过叶绿素合成所受的影响。缺磷时，由于蛋白质合成下降，糖运输受阻，从而使营养器官中糖含量相对提高，有利于花青素的形成，如许多一年生植物茎（如玉米）常出现典型的紫红色症状。

磷供应水平过高时，会降低 Zn、Si、Fe、Cu 等微量元素的吸收和运输，从而抑制植物生长。由于磷与氮有密切关系，所以缺氮时，磷肥的效果就不能充分发挥。

有效磷极易被 Fe^{3+}、Al^{3+} 等离子固定，酸性过强土壤含磷低，在微碱性和石灰性条件下，易被 Ca^{2+} 固定，因此磷的有效度也很低。

增施有机肥料，改良土壤是防治缺磷症的有效方法。施用过磷酸钙或磷酸二氢钾，防治缺磷效果明显。但必须注意，磷肥施用过多时，可引起缺 Cu、缺 Zn 现象。

(3)钾　钾在土壤中以 KCl、K_2SO_4 等盐类形式存在，在植物体内呈离子状态。

钾的主要生理作用包括：①钾是多种酶的活化剂，如丙酮酸激酶、果糖激酶、苹果酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、淀粉合成酶、琥珀酰 CoA 合成酶、谷胱甘肽合成酶等，参与碳水化合物代谢、蛋白质代谢等生理活动；②钾能促进蛋白质和糖类的合成，促进糖类的运输；③钾是构成细胞渗透势的重要成分，对细胞吸水、气孔开放有直接调节作用；④钾有使原生质胶体膨胀的作用，提高作物的抗性。

植物生长早期不易观察到缺钾症状，但此时植株生活力已经受到影响，细胞膨压明显降低，表现出植株生长缓慢、矮化。严重缺钾时，首先植株下部老叶失绿并逐渐出现坏死症状，双子叶植物叶脉间先失绿，沿叶缘开始出现黄化或有褐色的斑点或条纹，并逐渐向叶脉间蔓延，最后发展为坏死组织；单子叶植物叶尖先黄化，随后逐渐坏死。植物出现褐色坏死组织与缺钾植株体内腐胺积累有关。植物缺钾时，根系生长明显停滞，细根和根毛生长差，易出现根腐病；茎秆维管束木质化程度低，厚壁组织不发达，常表现出组织柔弱而易倒伏。在供氮过量而钾不足时，双子叶植物叶片上，常会出现叶脉紧缩而脉间凹凸不平的现象，这是由于氮素充足使细胞内原生质汁液丰富，钾不足使纤维素合成受阻所致。

防治方法：根据土壤条件，施用钾肥，如黏质土易缺钾要多施钾肥。根据作物特性，施用不同品种的钾肥。氯化钾对忌氯作物如烟草等不适用，对氯敏感的作物如葡萄、马铃薯、甜菜等也应少用；氮、磷、钾需要配合施用，充分发挥钾肥肥效。

(4)硫　主要以 SO_4^{2-} 形式被植物吸收。

硫是蛋白质和原生质的组成成分；含硫氨基酸如胱氨酸、半胱氨酸、蛋氨酸等形成—S—S—，有稳定蛋白质空间结构的作用。硫是辅酶 A(CoA)和硫胺素、生物素、固氮酶的构成成分，在光合、固氮等反应中起重要作用，并参与糖类、蛋白质、脂肪的代谢。

缺硫植株生长缓慢，一般地上部受到的影响比根大。硫不易移动，缺乏时幼叶首先缺绿，茎细、硬而脆。十字花科植物需硫最多，豆科、百合科植物次之，禾本科植物较少。缺硫使茶树出现“茶黄病”。

缺硫情况在农业上很少遇到，因为土壤中有足够的硫满足植物需要。仅在以下情况出现缺乏症，即长期不施含硫化肥的土壤；温暖湿润地区，淋溶强烈，有机质少，质地疏松的沙质土壤；远离城镇和工矿区，降水中含硫少的偏远地区；南方丘陵山区还原性强的沙性冷浸田；种植敏感作物，如十字花科、豆科作物及烟草、棉花等容易或较易发生，禾本科作物一般不敏感，但水稻也能发生。

防治方法：施用含硫肥料如石膏、明矾、硫黄以及硫酸铵等都可见效。硫磺为元素硫，要转化为硫酸盐成 SO_4^{2-} 形态才能被作物吸收，使用前宜与土壤混拌堆置；其他各种含硫肥料都为水溶速效。如遇缺硫、缺氮不易确诊时，则可直接施用硫酸铵。

(5)钙　植物从土壤中吸收 $CaCl_2$、$CaSO_4$ 等盐类中的钙离子。

首先，钙是植物细胞壁胞间层中果胶酸钙的成分，缺钙时，细胞分裂不能进行或不能完成；第二，钙离子能作为磷脂中的磷酸与蛋白质羧基间联结的桥梁，具有稳定膜结构的作用；

第三，钙是第二信使，在细胞中与有特殊结合能力的钙结合蛋白（calcium binding proteins，CBP）结合，调节植物的生长发育；第四，钙是一些酶的活化剂，如 ATP 水解酶、磷脂水解酶等；第五，钙与植物体内的草酸形成草酸钙结晶，消除过量草酸对植物（特别是一些含酸量高的肉质植物）的毒害，具有解毒作用。

缺钙植株分生组织生长缓慢，生长点和最嫩的叶片首先发病，变形、缺绿、细胞壁分解，组织变软。缺钙使甘蓝、白菜和莴苣等出现“叶焦病”，番茄、辣椒、西瓜等出现“脐腐病”，苹果出现“苦痘病”和“水心病”。大多数土壤有丰富的有效钙，不易发生这些缺钙症，但因土壤水分和盐分胁迫导致运输受阻，而引起的间接缺钙症的情况则更为普遍。在北方富含钙的石灰性土壤上，植物常常因生理性缺钙造成上述病症。

防治方法：酸性土壤缺钙，可施用石灰，既提供钙营养，又中和土壤酸性；中性、碱性土壤，由于根系吸收受阻，土壤施用无效，应改用叶面喷施。大量施用氮、钾肥，增高土壤溶液浓度，抑制对钙的吸收，铵态氮肥尤其如此，控制用肥，防止盐类浓度提高，是防治缺钙的基本措施；防止土壤干燥，高温干旱、土壤溶液浓度高，尤其是作物需钙较多时期，如大白菜结球始期、番茄结果期等，遇干旱极易诱发缺钙，应及时灌溉。

（6）镁　以 Mg^{2+} 状态被植物吸收。

镁是叶绿素的必要成分；镁是许多酶的活化剂，如 RuBP 羧化酶、5-磷酸核酮糖激酶、葡萄糖激酶、果糖激酶、丙酮酸激酶、乙酰 CoA 合成酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶、苹果酸合成酶、谷氨酰半胱氨酸合成酶、琥珀酰辅酶 A 合成酶、核糖核酸聚合酶等，因而，镁与光合作用、碳水化合物的转化和降解、核酸和蛋白质合成代谢以及氮代谢有关。

由于镁在植株中易移动，因此缺镁症首先发生在老叶上。缺镁时，老叶片呈现脉间缺绿，这是与缺氮病症的主要区别，严重时叶尖坏死，叶片早衰与脱落。在沙质土壤、酸性土壤、K^+ 和 NH_4^+ 含量较高的土壤上容易出现缺镁现象。

防治方法：酸性缺镁土壤，施用含镁石灰，供应 Mg^{2+} 的同时又可中和土壤酸性，兼得近期和长期效果，最为适宜；合理施用钾肥和镁肥，钾、镁存在较强的拮抗作用，土壤中存在过量钾，会抑制镁的吸收，诱发植株缺镁。

（7）铁　主要以 Fe^{2+} 的螯合物被吸收。

铁对叶绿素合成、特别是稳定叶绿体结构有重要作用。铁是许多酶的辅基，如细胞色素氧化酶、过氧化物酶、过氧化氢酶和固氮酶等；铁是细胞色素、铁硫蛋白、铁氧还蛋白的组成成分，因此在呼吸作用、光合作用、氮代谢、固氮作用中有重要作用。

铁是不易重复利用的元素，缺铁典型的症状是在幼芽、幼叶失绿发黄；严重缺铁时，叶片变为黄白色，黄绿相间明显。碱性或石灰质土壤中，铁易形成不溶性的化合物而使植物缺铁。蔷薇科、玉米、高粱等对缺铁特别敏感。华北地区果树“黄叶病”与缺铁有关。

防治方法：施用有机肥，提高土壤中有机质含量，增强土壤缓冲性和降低 pH，增加土壤中可溶性铁含量；选择合适的品种与砧木，提高对铁吸收利用率。

（8）锰　主要以 Mn^{2+} 形式被植物吸收。

首先，锰是形成叶绿素和维持叶绿素正常结构的必需元素；其次，锰是光合放氧复合体的主要成分，缺锰时光合放氧受到抑制；第三，锰也是许多酶的活化剂，如一些转移磷酸的酶和三羧酸循环中的柠檬酸脱氢酶、草酰琥珀酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶、苹果酸脱氢酶、柠檬酸合成酶等；第四，锰还是硝酸还原的辅助因素，缺锰时硝酸就不能还原成氨，进而影响到氨

基酸和蛋白质的合成。

缺锰时，植物不能形成叶绿素，幼叶脉间失绿褪色，但叶脉仍保持绿色，并伴有小坏死斑点，此为缺锰与缺铁的主要区别。燕麦对缺锰最为敏感，常出现燕麦“灰斑病”，因此常用它作为缺锰的指示作物。缺锰与土壤反应关系大。土壤过酸，易于淋失，土壤偏碱或施石灰过多，会使锰溶解降低。

防治方法：施用锰肥，含锰肥料有硫酸锰、氯化锰、碳酸锰、二氧化锰、锰矿渣等，以硫酸锰、氯化锰见效较快；施用硫黄和酸性肥料，硫磺和酸性肥料硫酸铵等入土后产酸，酸化土壤，可以提高土壤锰的有效性；叶面喷施硫酸锰等方法。

(9)锌　以 Zn^{2+} 形式被植物吸收。

锌是生长素前体色氨酸的必要组成成分，是生长素合成所必需的；锌是碳酸酐酶(carbonic anhydrase，CA)的成分，此酶催化 CO_2 和 H_2O 形成 H_2CO_3 的反应。由于植物吸收和排除 CO_2 通常都先溶于水，故缺锌时，呼吸和光合均会受到影响。锌也是谷氨酸脱氢酶及羧肽酶的组成成分，在氮代谢中起一定作用。

缺锌时，植物体内 IAA 合成锐减，尤其芽和茎中的含量明显下降，植物生长发育出现停滞状态，其典型表现是叶片变小，节间缩短等症状，通常称为“小叶病”或“簇叶病”。北方果园苹果、桃、梨等果树在春季易出现此病。禾本科植物中玉米和水稻对锌最为敏感，通常可作为判断土壤有效锌丰缺的指示作物。

有机质土壤，锌与有机物形成稳定的化合物，作物无法吸收而导致缺锌；酸性且经长期淋洗作用的沙质土壤，其锌含量很低，作物容易缺锌；土壤磷含量过高或长期施用过量磷肥，会使土壤中的锌更易被吸附而降低其有效性，导致作物缺锌；种植敏感作物，如果树中的柑橘、苹果、桃、柠檬，大田作物中的玉米、水稻等，其次是马铃薯、番茄、甜菜等易发生缺锌症。

防治方法：土壤施用锌肥，用作锌肥的有硫酸锌、氯化锌及碳酸锌等，最常用的为硫酸锌。但要注意观察后效，避免锌在土壤中的积累，施锌过量会发生毒害；排除渍水提高土壤氧化势对防止缺锌通常能获显著效果；叶面喷施硫酸锌溶液等。

(10)铜　在通气良好的土壤中，铜多以 Cu^{2+} 的形式被吸收，而在潮湿缺氧的土壤中，则多以 Cu^{+} 的形式被吸收。

铜作为多酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、漆酶、质蓝素的成分，在呼吸的氧化还原、光合电子传递中起重要作用。铜还可以提高马铃薯抗晚疫病的能力，所以喷硫酸铜对防治该病有良好效果。

麦类作物对铜最为敏感，最容易出现缺铜症状。禾本科作物缺铜表现为植株丛生，顶端逐渐变白，症状通常从叶尖开始，严重时不抽穗，或者穗萎缩变形，结实率降低，籽粒不饱满，甚至不结实。缺铜还常有一个明显的特征，即某些作物花的颜色发生退色现象，如蚕豆缺铜时，花的颜色由原来的深红褐色变为白色。

防治方法：一般有机质丰富的土壤，氮、磷及铁、锰含量高的土壤易缺铜。土壤及叶面施肥均有助于补铜，土壤施用铜肥较普遍，一般施用硫酸铜。果树一般采用喷施，结合防病喷洒波尔多液也能见效。由于作物每年铜吸收量很少，且淋失量甚微，故施用一次后，可数年发挥效果，因此不需要每年施用，否则将产生铜中毒。

(11)钼　以 MoO_2^{4-} 的形式被植物吸收。

钼是硝酸还原酶的组成成分，缺钼则影响氮代谢，呈现出缺氮病症。固氮酶是由铁蛋白和铁钼蛋白组成的，因此豆科植物根瘤菌的固氮特别需要钼。

缺钼时一般老叶先出现症状，新叶在相当长时间内仍表现正常。其共同特征是植株矮小，生长缓慢，叶片失绿，且有大小不一的黄色或橙黄色斑点；严重缺钼时，叶缘萎蔫，有时叶片扭曲呈杯状，老叶变厚、焦枯，以致死亡。十字花科花椰菜的“鞭尾病”，柑橘“黄斑病”均与缺钼有关。

防治方法：大多数土壤中所含的钼足够作物需要，但 pH 5.5 以下的酸性土固定钼，使其变成无效态。经常施用石灰也可防止缺钼。钼肥一般选择钼酸钠和钼酸铵，可以直接施入土壤，也可拌种、浸种和叶面喷施。

(12)硼　以 H_3BO_3 的形式被植物吸收。

硼提高了蔗糖合成中的尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶的活性，参与糖的运转与代谢；硼促进花粉萌发和花粉管生长；硼促进植物根系发育，特别对豆科植物根瘤的形成影响较大。

不同植物对硼的需要量不同，油菜、花椰菜、萝卜、苹果、葡萄等需硼较多，需注意充分供给；棉花、烟草、甘薯、花生、桃、梨等需量中等，要防止缺硼；水稻、大麦、小麦、玉米、大豆、柑橘等需硼较少，若发现这些作物出现缺硼症状，说明土壤缺硼已相当严重，应及时补给。

一般土壤有效硼低于 0.2 mg/kg 时，作物出现缺硼症状。缺硼首先表现为顶端生长异常缓慢，幼叶畸形、皱缩，茎叶变脆、呈暗蓝绿色。严重时，顶端生长点死亡，花和果实形成受到抑制，花药败育。缺硼也使根发育受抑制，顶端坏死。小麦的“花而不实”、棉花的“蕾而不花”、甜菜的“腐心病”、花椰菜的“褐心病”、芹菜的“茎折病”、马铃薯的“卷叶病”和苹果的“缩果病”等都是缺硼所致。

防治方法：硼肥作基肥施用，注意施用要均匀，以免局部浓度过高产生毒害作用；硼肥作追肥于苗期或开花前期，叶面喷施；硼肥也可拌种和浸种。

(13)氯　以 Cl^- 的形式被植物吸收。

氯参与光合作用水的光解；Cl^- 还与 K^+ 等离子一起参与渗透势的调节，如调节气孔开闭；只有极少量的氯以有机物形式存在，其中 4-氯吲哚乙酸是一种天然的生长素类激素；叶和根细胞的分裂也需要 Cl^- 的参与。

大田中很少发现作物有缺氯症状，因为即使土壤供氯不足，作物还可从雨水、灌溉水、大气中得到补充。土壤中含氯化物过多时，对某些作物是有害的。各种作物对氯的敏感程度不同，甜菜、大麦、玉米、菠菜和番茄的耐氯能力强，而烟草、菜豆、马铃薯、柑橘、莴苣和一些豆科作物的耐氯能力弱，易遭受毒害。

(14)镍　主要以 Ni^{2+} 形式被植物吸收。

镍是尿酶的金属成分，而尿酶催化尿素水解成 CO_2 和 NH_4^+。豆科植物和葫芦科植物对镍的要求最为明显。植物缺镍时，由于叶尖积累过量脲而出现黄化坏死现象，有些植物(如大麦)在缺镍条件下产生的种子不能萌发。

2.1.4　作物缺乏矿质元素的诊断方法

(1)病症诊断法　缺少任何一种必需的矿质元素都会引起特有的病症。各种植物对缺少某种必需元素表现的病症并不完全一致。即使同一种植物，发育阶段不同及缺乏元素的程度

不同，其缺素症状表现也不同。再加上不同元素之间的相互作用，使得病症诊断更复杂。此外，植株出现病症，还可能是由于病虫害和不良环境胁迫引起的。因此，病症诊断法在实际运用中应针对具体实验，充分调研，并结合其他手段和方法综合判断，才能得出较正确的结论。

表 2-2 列出了各种必需元素缺乏的主要症状。

表 2-2　必需元素缺乏的主要症状检索表

1. 较幼嫩组织先出现病症——不易或难以再利用的元素。
　2. 生长点枯死
　　3. 幼叶基部淡绿，从基部开始死亡，叶片卷曲，根系生长受抑 …… B
　　3. 幼叶钩状，从叶间和叶缘开始坏死；根系发育不良 …… Ca
　2. 生长点不枯死
　　3. 叶缺绿，不萎蔫
　　4. 叶脉间失绿，有坏死 …… Mn
　　4. 叶脉间失绿，不坏死 …… Fe
　　4. 叶脉也失绿 …… S
　　3. 幼叶不缺绿，易萎蔫，茎尖弱 …… Cu
1. 较老组织先出现病症——易再利用的元素。
　2. 整个植株生长受抑制
　　3. 较老叶片先失绿 …… N
　3. 叶暗绿色或红紫色 …… P
　2. 病症限于局部
　3. 叶缘失绿，或整个叶片上有失绿或坏死斑点
　　4. 叶缘失绿以至坏死，有时叶片上也有失绿至坏死斑点 …… K
　　4. 整个叶片有失绿至坏死斑点或条纹 …… Zn
　3. 叶脉间失绿
　　4. 有坏死斑点…… Mg
　　4. 有坏死斑点并向幼叶发展，或叶扭曲 …… Mo
　　4. 有坏死斑点，最终呈青铜色…… Cl

(2)土壤诊断法　根据土壤中有效矿质元素含量与作物中矿质元素含量的相关性，确定土壤中有效矿质元素的临界值。如果土壤中有效矿质元素含量低于临界值，作物往往表现出缺素症。由于提取剂等不同，所确定有效矿质元素临界值也不同，在实际运用中操作标准很难统一。

(3)化学诊断法　一般都以叶片为材料来分析病株矿质元素的含量，与正常植株进行比较。如果某种矿质元素在病株内的含量比正常植株显著减少时，这种矿质元素可能就是植株致病的原因。

(4)酶学诊断　根据矿质元素是植物体内某些酶的活化剂或组成成分等生理功能，其影响酶活性，可根据酶活性变化判断矿质元素的丰缺。如铜是抗坏血酸氧化酶的组成，其活性与叶片含铜量关系密切，测定酶活性强弱可以判断含铜丰缺。

础。细胞膜是矿质元素进出细胞的屏障，研究各种离子跨细胞膜的运输机制是学习植物吸收矿质元素的基础。

2.2.1　跨膜电化学势梯度和膜电位

跨膜转运的离子至少受到两种物理力的作用，一是由于细胞内外离子浓度差产生的化学势梯度(chemical potential gradient)，另一是由于细胞内外电势差产生的电势梯度(electrical gradient)。受化学势梯度作用的离子是从高浓度向低浓度扩散；受电势梯度作用的离子则是阳离子被吸引向负电方向，而阴离子被负电所排斥。电势梯度和化学势梯度合称为电化学势梯度(electrochemical potential gradient)，离子运动取决于电化学势梯度差，直至离子运动达到平衡状态。

将压力、重力加速度等因素忽略不计的情况下，某一体系中某种离子 n 的电化学势可定量描述为：

$$\mu_n = \mu_n^0 + RT \ln a_n + Z_n FE \tag{2-1}$$

式中 μ_n 代表离子 n 的电化学势；μ_n^0 代表标准状态下离子 n 的电化学势；R 为气体常数；T 为绝对温度；a_n 表示离子 n 的相对活度；Z_n 代表离子 n 所带电荷数；F 为法拉第常数；E 为离子 n 所处体系的电势。

膜内外电化学势差为：

$$\Delta\mu = \mu_{内} - \mu_{外} = RT \ln(a_{内}/a_{外}) + Z_n F(E_{内} - E_{外}) \tag{2-2}$$

当 $\Delta\mu$ 为零，膜内外离子移动平衡时，即

$$\Delta E = E_{内} - E_{外} = RT/ZF \ln(a_{内}/a_{外}) \tag{2-3}$$

这就是 Nernst 方程，表示膜内外的离子电势梯度与化学势梯度的关系。ΔE 表示膜内侧相对于外侧的电位即膜电位(电势)，一般植物跨膜电位为负值。当 $\Delta\mu$ 为零时，ΔE 又称为跨膜静息电位。细胞膜的“超极化”和“去极化”是两个用膜电位为指标描述细胞膜或细胞生理状态的重要概念，所谓超极化(hyperpolarization)是指跨膜电位处于较原来参照状态(如静息状态)下的跨膜电位更负的状态，如膜电位由 −80 mV 变成 −120 mV；去极化(depolarization)是指跨膜电位处于较原来参照状态下的跨膜电位更正的状态，如膜电位由 −120 mV 变成 −80 mV。一般情况下，处于超极化状态下细胞的生理活动较为活跃。

2.2.2　植物细胞的离子跨膜运输机制

细胞吸收矿质元素主要有三种方式：被动转运(passive transport)，即离子或分子顺电化学势梯度透过膜，不需代谢能驱动的过程；主动转运(active transport)，即离子或分子逆电化学势梯度透过膜，直接由代谢能驱动的过程；胞饮作用(pinocytosis)，细胞将吸附在质膜上的矿物质通过膜的内陷而转移到细胞内的过程。胞饮作用是非选择性吸收，大分子物质甚至病毒可以通过胞饮作用进入细胞内。胞饮作用在植物细胞中不是很普遍，南瓜和番茄的花粉母细胞，蓖麻和松树的根尖细胞可以进行胞饮作用。溶质的几种转运方式总结见图 2-2。

矿物质通过膜的内陷而转移到细胞内的过程。胞饮作用是非选择性吸收，大分子物质甚至病毒可以通过胞饮作用进入细胞内。胞饮作用在植物细胞中不是很普遍，南瓜和番茄的花粉母细胞，蓖麻和松树的根尖细胞可以进行胞饮作用。溶质的几种转运方式总结见图 2-2。

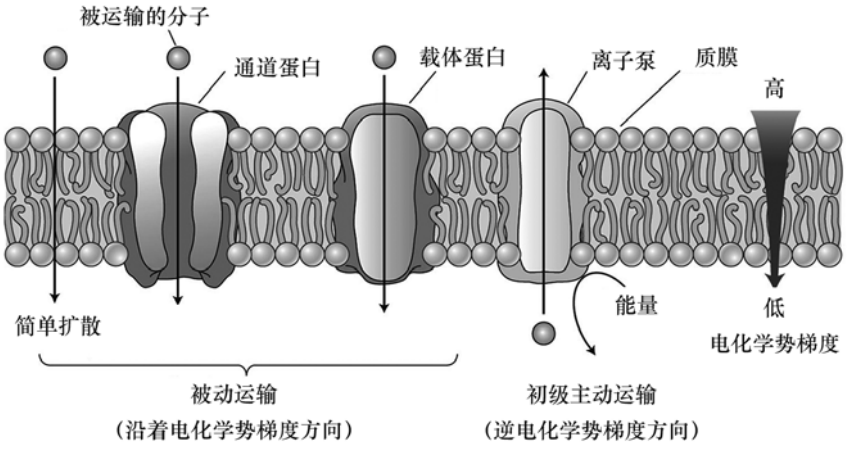


图 2-2　溶质的几种转运方式

（引自 Taiz 和 Zeiger，2017，略有改动）

2.2.2.1　被动转运

被动转运过程不需消耗细胞本身代谢能，跨膜动力来自物质自身的热运动或电化学势梯度，可分为两种：简单扩散（simple diffusion）和易化扩散（facilitated diffusion）。

1. 简单扩散

一些脂溶性物质能通过膜上脂类双分子层的间隙穿过膜屏障，这是一种依赖分子热运动的单纯物理过程，称为简单扩散或自由扩散。这种扩散沿浓度梯度（或电化学梯度）扩散，不需要载体的协助，不需要提供能量。O_2、CO_2、苯和一些激素等既能溶于水，也能溶于脂质，可以靠浓度差通过细胞膜。另外，H_2O、尿素、甘油、乙醇等双极性分子体积小，也可以自由扩散通过脂质膜。带电分子（离子），由于高度亲水性阻止它们进入脂质双层的疏水相，所以通透性较差。

2. 易化扩散

一些非脂溶性或低脂溶性物质能依赖细胞膜上的特殊蛋白质来实现跨膜转运，称为易化扩散或协助扩散。其特点是：①有特殊转运蛋白参与；②比简单扩散转运速率高；③有特异性，即与特定溶质结合；④有饱和性，即存在最大转运速率。

细胞膜上参与离子转运的特殊蛋白质有两类：离子通道蛋白和载体蛋白。

（1）离子通道蛋白　离子通道（ion channel）是由多肽链中的若干疏水性区段在膜的脂质双分子层中形成的跨膜通道结构。

离子通道的特点：

①所有通道蛋白均以自由扩散的方式运输溶质，即离子顺电化学势梯度通过通道。

②离子通道具有门控性，即离子通道由通道蛋白开或关两种构象所调节，并通过开关应答相应的信号，所以离子通道又称为门控通道（gated channel）。

按通道的激活方式，可将离子通道分为：配体门控通道（ligand-gated channels），电压门控通道（voltage-gated channel），感觉型通道（sensory channel），第二信使控制通道（second messenger-gated channel）。不同类型或不同状态下离子通道的门控特性不同，主要受膜电压、膨压、pH、Ca^{2+}和其他离子、光照、激素等因素影响。K^+通道为典型的电压依赖通道，膜电压去极化大于－40 mV，外向 K^+通道关闭；液泡上的 Ca^{2+}通道既有电压门控的，也有第二信使肌醇 1，4，5-三磷酸（IP_3）门控的。随着蛋白质化学、分子生物学和膜片钳技术的应用，有关离子通道门控的分子机制正在人们面前展现开来。

③离子通道具有选择性，离子通道的选择性过滤结构与离子通道的选择性有关。

图 2-3 解释了 K^+通道选择性的机理。K^+离子通路外 1/3 部分为选择性离子过滤器（selectivity filter）。该过滤器是由 6 个氨基酸组成的序列，被称为“指纹序列”，离子的选择性主要发生在此。K^+在进入通道前被 8 个水分子包围，为了穿过选择性过滤器，K^+必须摆脱水分子的束缚。进入通道的每个 K^+首先受到指纹序列蛋白中 8 个氧原子的包围。这 8 个氧原子等距离排列在孔道内衬并朝向通道中心，分为上、下两层，每层为 4 个氧原子。8 个氧原子包围一个 K^+，完全取代了水分子层。一旦 K^+通过选择性过滤器后，又重新被水分子包裹。水化后 K^+在降低静电排斥力的同时，亦为 K^+的高效率转运提供了基础，使离子传导过程重复地进行。Na^+不易通过 K^+通道的原因是 Na^+直径小于 K^+，无法与通道内衬的氧原子相互作用。

④离子通道介导的转运速度远大于载体蛋白。载体蛋白每秒最多可运输 10^4～10^5个离子，离子通道则每秒可运输 10^6个离子以上，比离子泵或载体运输高 100～1 000 倍。

⑤ 离子通道具有饱和现象。在正常的生理范围内，离子通道所调节的离子流量与离子之间呈现一种线性关系。但由于细胞膜上离子通道数量有限，离子通道运输溶质时也具有饱和效应，但饱和点高于载体。

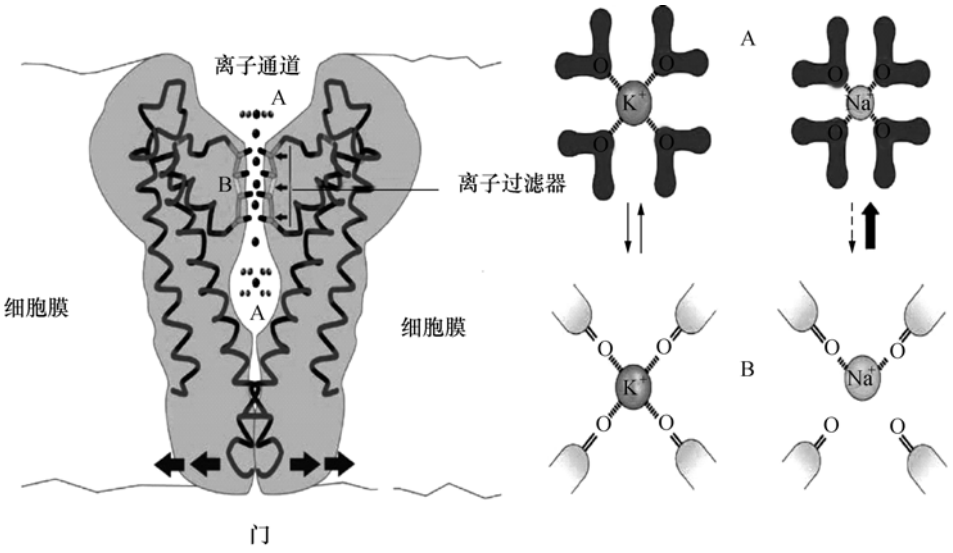


图 2-3　钾离子通道模型

A. 离子过滤器外　B. 离子过滤器内

离子通道通过参与离子转运、渗透调节、信号传递、膜电位调节及决定细胞的分裂、伸长和生长方向等方式调节多种植物生理过程，如营养物质的吸收、运输和贮藏，细胞分裂和伸长，叶片运动，气孔开闭等。

目前，已在植物细胞膜和内膜系统上发现存在 K^+ 通道、Ca^{2+} 通道、Cl^- 通道及苹果酸通道等多种离子通道类型。值得一提的是，德国科学家 E. Neher 和 B. Sakmann 因发明研究膜通道膜片钳技术（patch-clamp technique）荣获 1991 年度诺贝尔医学奖；美国科学家 R. MacKinnon 因首次发现电压门控钾离子通道（voltage-dependent potassium channel，简称 Kv channel）的蛋白质立体结构，提出钾离子通道感应细胞膜电位变化而快速开关的新机制（图 2-3），获得 2003 年度诺贝尔化学奖。

（2）载体蛋白　载体蛋白又称载体（carrier）、通透酶（permease）和转运器（transporter）等，能与特定溶质结合，通过自身构象的变化，将与其结合的溶质转移到膜的另一侧。载体蛋白有的需要能量驱动（各类 ATP 驱动的离子泵）；有的则不需要能量，以自由扩散的方式运输物质（如缬氨酶素）。即通过载体蛋白的运输可以是主动的，也可以是被动的。载体有 3 种类型：共向传递体（H^+/阴离子共向传递体，H^+/中性溶质共向传递体）、反向传递体（H^+/阳离子反向传递体）和单向传递体（图 2-4）。

由膜上载体介导的离子转运有以下特点：

①高度特异性　跨膜载体上具有高度特异性结合位点，在膜的一侧与特定底物结合，并穿过脂双分子层在膜的另一侧释放底物，此过程可往返进行。

②饱和性　由于膜上载体数目及每一载体上的底物结合位点数目是固定的，因此在一定浓度范围内，物质跨膜转运速度与膜两侧底物浓度成正比；当这些位点被全部结合时，即使膜内外物质浓度差增加，其扩散速度也不会增加，即跨膜转运动力学特征符合用于描述酶促反应的米氏方程式。

③竞争性抑制　结构相似的离子，与载体的结合部位竞争结合。当某一载体对 A 和 B 两种结构类似的物质都有转运能力时，A 和 B 物质的跨膜转运相互具有竞争性抑制作用。

④运输受膜流动性影响　温度升高，膜的流动性加大，载体构象变化或在膜上的移动加快，运输速率加快。而离子通道不依赖于膜的流动性，因此速率所受到膜流动的影响较小。

2.2.2.2　主动转运

主动转运是物质逆浓度梯度消耗细胞自身代谢能进行的跨膜转运方式。其特点：①逆浓度梯度运输；②依赖于膜运输蛋白；③需要代谢能，并对代谢毒性敏感；④具有选择性和特异性。

1. 离子泵

离子泵（pump）是细胞膜上逆电化学势梯度，利用代谢能量转运离子的跨膜载体蛋白。参与初级主动转运的离子泵通常是 ATP 酶（ATPase），植物细胞中发现有三种运输 ATPase 类型，分别是：P 型离子泵（P-typeion pump），或称 P 型 ATPase，此类运输泵的运输需要磷酸化（P 是 phosphorylation 的缩写），包括质膜 H^+ 泵、Ca^{2+} 离子泵；V 型泵（V-type pump），或称 V 型 ATPase，主要位于小泡的膜上（V 代表 vacuole 或 vesicle），如液泡膜中的 H^+ 泵，运输时

需要 ATP 供能，但不需要磷酸化；F 型泵（F-type pump），或称 F 型 ATPase，只有 H^+ 泵，主要存在于细菌质膜、线粒体膜和叶绿体的膜上，在能量转换中起重要作用，是氧化磷酸化或光合磷酸化偶联因子（F 即 factor 的缩写），F 型质子泵不仅可以利用水解 ATP 释放的能量转移质子，也可以利用质子动力势将 ADP 转化成 ATP。下面主要以 H^+-ATPase、Ca-ATPase 和 H^+-PPase 为例介绍说明离子泵主动转运机理。

位于质膜上 H^+-ATPase 在细胞质一侧，H^+-ATPase 水解 ATP，水解产生的能量将细胞质中的 H^+ 泵到膜外，并造成膜内 H^+ 浓度降低而膜外 H^+ 浓度升高，同时产生膜电位的超极化。H^+-ATPase 利用 ATP 水解释放的能量转运 H^+ 至膜的一侧，由于这一过程是由 ATP 直接提供能量，所以称为初级主动转运（primary active transport）。跨膜的 H^+ 梯度及膜电位的增加，使质膜两侧产生了质子浓度梯度（ΔpH）和膜电位梯度（$\Delta\Psi$），这两者之和称为质子电化学势梯度，又称为质子动力（ΔH，即电化学势外正内负）。由跨膜质子电化学势梯度驱动的其他离子或分子的转运过程被称为次级主动转运（secondary active transport），又称偶联主动运输（coupling active transport）或协同转运（co-transport），它不直接消耗 ATP，所需要的直接动力是由初级主动转运过程所产生的质子动力。

Ca-ATPase 由 ATP 提供能量，主动把 Ca^{2+} 从胞质运输到胞外或细胞器中的蛋白体。现已证实 Ca-ATPase 存在于质膜、内质网、高尔基体和液泡膜，可能还存在于叶绿体外膜上。其分布与植物种类、组织特异性有关，如分布在玉米根部液泡膜、地上部分内质网、大麦糊粉层细胞内质网、小麦糊粉层细胞液泡膜上。Ca^{2+} 转运与 ATP 水解直接偶联，而不是次级运输的结果。分布在内膜上 Ca-ATPase 的作用方向是把胞质中 Ca^{2+} 转运进入细胞器，而分布在质膜上的作用是把 Ca^{2+} 从胞质运输到胞外，但它们作用结果是共同的，都在于把胞质 Ca^{2+} 运走，维持胞质中较低[Ca^{2+}]。Ca-ATPase 对 Ca^{2+} 的 K_m 值为 0.5～5 μmol/ L，具有较高的 Ca^{2+} 亲和力，这正处于静息状态下细胞内游离 Ca^{2+} 浓度范围。因此，有人认为 Ca-ATPase 主要在细胞静息状态下发挥作用，也有研究表明 Ca-ATPase 对逆境具有应答功能，但具体发挥作用的方式有待于进一步研究。

H^+-PPase 称为 H^+ 转运无机焦磷酸酶，是一种广泛存在于植物、少数藻类、原生动物、细菌以及原始细菌的独特的 H^+ 转运酶。如在液泡膜上，H^+-PPase 能将 PPi 水解为 2 个 Pi，不仅削弱了 PPi 浓度过高对胞质中生物大分子合成的影响，还可用 PPi 水解产生的自由能，催化 H^+ 由胞质向液泡的运输，与液泡膜 H^+-ATPase 一起建立跨液泡膜质子驱动力，为各种溶质分子的跨液泡膜主动运输提供驱动力。

2. 共转运

共转运（co-transport）是指两种溶质被同时运输的机制，又称为协同转运。如果两种物质向同一方向运输，称为共向转运（symport），即 H^+ 与另一分子或离子（如 Cl^-、NO_3^-、NH_4^+、PO_4^{3-}、SO_4^{2-}、氨基酸、肽、蔗糖、己糖），在共向传递体（symporter）作用下同向穿过膜。如果同时转运的两种物质是相反的方向，则称为反向转运（antiport），即 H^+ 与其他分子或离子（如 Na^+、Ca^{2+}），在反向传递体（antiporter）的作用下，反向穿过膜。膜上还有一种单向传递体，进行单向传递（uniport），这种传递方式只与膜电势（ΔE）有关，是一种易化扩散。

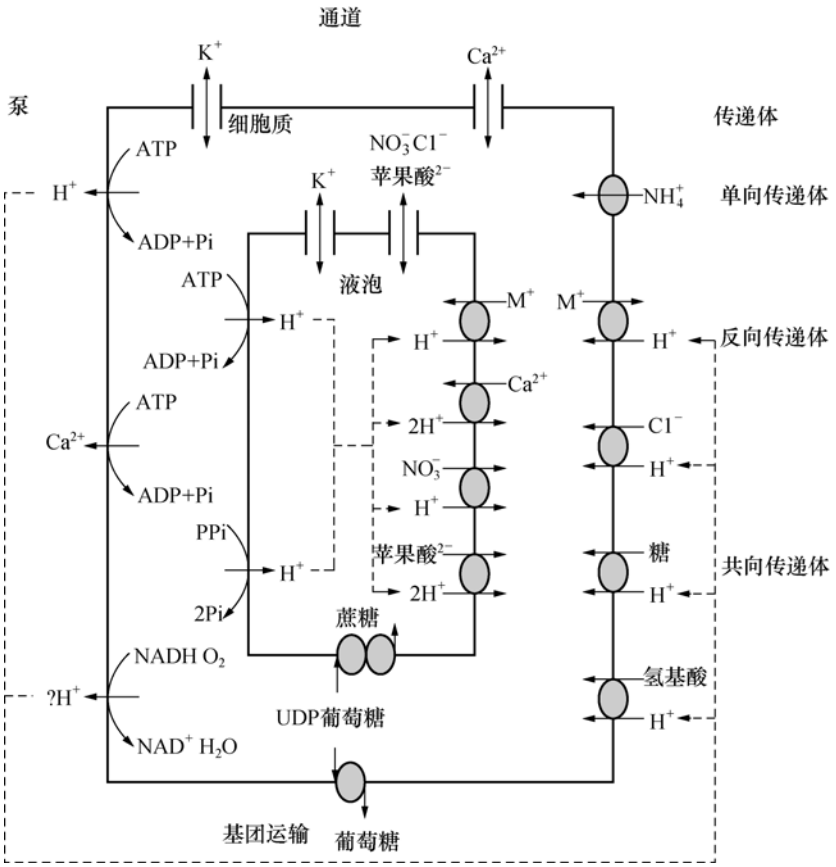


图 2-4　植物细胞质膜和液泡膜上可能的几种转运系统

（引自王忠，2000）

2.3　植物根系对矿质元素的吸收及运输

矿质元素可以通过根的表面吸收，吸收矿质元素的最快部位是根尖的根毛区，与吸水最快部位相同。原因是根毛区有巨大的吸收表面积，木质部也已发育完全，向地上输送溶质的能力强。

2.3.1　植物吸收矿质元素的特点

2.3.1.1　根系对矿质元素和水分吸收的相对性

植物对水分和矿质元素的吸收既相互关联，又相互独立。矿质元素必须溶于水中才能被吸收，矿质元素可以通过调节细胞渗透势，从而影响细胞吸水。由于植物对水分和矿质元素吸收机理并不相同，水分吸收主要是以蒸腾作用引起的被动吸水为主，而矿质吸收则是以消耗代谢能的主动吸收为主，因此根系对水分和矿质元素的吸收具有相对性，水分和矿质元素进入植物体的数量并不成正比。

实验表明，植物对水和矿质元素的吸收会因植物和环境条件的不同而变化很大。有人发

现，处于光照下的大麦虽然蒸腾失水比在暗中大 2.5 倍左右，但矿质元素吸收并不与水分吸收成比例，如磷酸根和钾离子在光下比暗中的吸收速度快；而其他无机盐，如钙、镁、硫酸根、硝酸根离子等在光下反而吸收减少。另外，有实验还发现，溶液培养时，如果溶质浓度低，根系对矿质元素的吸收相对较多；当溶液浓度较高时，则对水分的吸收相对较多；当温度降低时，对矿质元素吸收的影响大于对水分吸收的影响。

2.3.1.2　根系对矿质元素吸收的选择性

根系对矿质元素的选择性吸收（selective absorption）表现在对同一溶液中的不同离子、同一种盐阴阳离子的不同吸收方面。如供给土壤 $(NH_4)_2SO_4$ 时，根系会选择性吸收 NH_4^+；又如盐生植物对 Na^+ 的吸收可能大于 K^+。当植物对某种离子吸收时，为保持细胞的电荷平衡，会同时伴随相同电荷的排出或相反电荷的吸收。

当植物根系培养在某种盐溶液中，对其阳离子吸收的量大于阴离子时，为保持体内电荷平衡，根细胞向外界分泌 H^+，会造成溶液 pH 下降，该盐被称为生理酸性盐（physiologically acid salt），大多数铵盐属于此类，如 $(NH_4)_2SO_4$。当植物根系在某种盐溶液中，对其阴离子吸收量大于阳离子时，根细胞向外分泌 OH^- 和 HCO_3^-，造成溶液 pH 上升，则称该盐为生理碱性盐（physiologically alkaline salt），如供给土壤 $NaNO_3$ 时。当植物对某盐的阴阳离子吸收的数量相等时，不影响溶液的 pH，这种盐称为生理中性盐（physiologically neutral salt），如供给土壤 NH_4NO_3 时，研究发现，根系对 NH_4^+ 和 NO_3^- 的吸收在时间上是不相同的，根系首先选择吸收 NH_4^+，然后吸收 NO_3^-，因此，NH_4NO_3 施用前期是生理酸性盐，后期是生理碱性盐。由此可见，如果土壤中长期使用一种类型的化肥，会造成土壤酸碱度改变从而破坏土壤结构，所以农业生产中施肥最好用混合肥料平衡溶液。

2.3.1.3　单盐毒害和离子拮抗

将植物培养在一种盐溶液中，虽然这种盐是植物的必需元素构成，如 KCl，植物仍然受到伤害而死亡，这种现象称为单盐毒害（toxicity of single salt）。在发生单盐毒害的溶液中加入少量不同化合价的金属离子，就可解除单盐毒害，这种现象称为离子对抗（ion antagonism）。元素周期表中的同族元素没有对抗作用，不同族元素才产生对抗作用，如 K^+ 与 Ca^{2+}、Ba^{2+} 发生对抗作用，K^+ 与 Na^+，Ca^{2+} 与 Ba^{2+} 不发生对抗作用。由于单盐毒害作用的存在，溶液培养时一定要注意各种元素均衡搭配。植物能正常生长、并含有适当比例的多种盐溶液称为平衡溶液（balanced solution）。土壤溶液一般含有多种必需元素，对于陆生植物而言是平衡溶液。土壤经常施用同一种肥料，土壤的平衡溶液被打破，抑制植物生长，所以施肥时要注意平衡施肥，多施混合肥料。

2.3.2　根系吸收矿质元素的过程

土壤溶液中的养分首先要向根表面迁移，其运输有两种不同方式：一种是集流（mass flow），另一种是扩散（diffussion）。溶质借水分流动而运输的方式是集流运输，植物蒸腾量的大小与离子以集流形式迁移的数量呈正相关；当根系对离子的吸收速率大于离子集流速率时，根表面附近会出现离子浓度较低的区域（有时称为养分亏竭区或耗竭区），而远离根表面的离子浓度则较高，这时根表面外高浓度的离子就会顺着化学势梯度向低浓度的根表面迁移，这个过程称为扩散。离子扩散受许多因素的影响，能较快被根吸收；在土壤溶液中浓度较

低的养分，如 NH_4^+、K^+ 和磷酸盐，主要靠扩散运输。

根系吸收矿质元素的过程，这里指矿质元素从根外进入木质部导管的过程。

2.3.2.1 离子吸附在根表面

根部细胞吸收离子，最初经过离子交换，将离子吸附于根部细胞的表面。根呼吸释放出的 CO_2，与水形成 H_2CO_3，后者被解离为 H^+ 与 HCO_3^-，并被吸附在根细胞的表面。被吸附 H^+ 和 HCO_3^- 可分别与土壤中的阳离子和阴离子进行交换，土壤中的离子即被吸附在根细胞表面。由于这种吸附离子的方式按“同荷同价”原理进行，具有交换性质，故称为交换吸附(exchange absorption)。交换吸附是非代谢性的，不需要代谢能量，与温度无关。吸附速率很快，当吸附表面形成单分子层就达到极限。

土壤中的离子除部分溶解在土壤溶液中，大部分被土壤吸附着，或为难溶状态，因此根系对离子交换吸附的方式也不相同。研究表明，根系对矿质元素的吸附有三种情况：

(1)根对土壤溶液中离子的吸附　土壤溶液中的离子通过集流或扩散到达根附近，然后与根表面的 H^+ 和 HCO_3^- 进行离子交换(ion exchange)，从而吸附在根表面。

(2)根对吸附在土壤胶粒表面离子的吸附　根对土壤胶粒表面所吸附离子的吸附有两种方式，一是通过溶液交换，即呼吸产生的 H^+ 和 HCO_3^- 进入溶液，与胶粒上的阴阳离子交换，使它们进入土壤溶液，然后再被根表面吸附(图 2-5A)。二是直接进行接触交换(contact exchange)，根系表面和土壤胶粒表面所吸附的离子在一定的范围内振荡，当根系和土壤胶粒接触时，两者间离子的振荡部分重合时，便可相互交换(图 2-5B)。

(3)根对难溶矿质元素的吸附　根通过分泌苹果酸、柠檬酸等有机酸促进这些难溶解矿质元素的溶解，进入溶液，然后进行吸附。

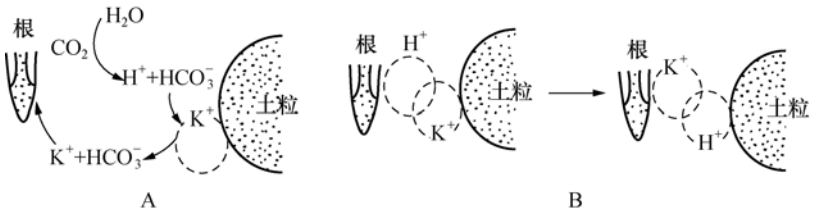


图 2-5　根对吸附在土壤胶粒上的矿物质的吸收

A. 通过土壤溶液和土粒进行离子交换　B. 接触交换

(引自李合生，2002)

2.3.2.2 离子进入根内部

吸附在根表面的离子进入根内部有两条途径，共质体(symplast)途径和质外体(apoplast)途径，由于内皮层的凯氏带存在，质外体途径是不连续的(图 2-6)。

(1)质外体途径　根部有一个与外界溶液保持扩散平衡、自由出入的外部区域称为质外体，即指植物组织中细胞壁和相邻细胞之间的细胞间隙，又称自由空间(free space)。自由空间的大小虽然无法直接测定，但可间接地用其表观自由空间(apparent free space，AFS)或相对自由空间(relative free space，RFS)的大小表示。AFS 是自由空间占组织总空间的百分比，一般为 5%～20%。

(2)共质体途径　共质体是指植物细胞的原生质体之间通过胞间连丝相互连接而成的一

个整体。离子通过自由空间到达细胞表面后，可通过主动转运或被动转运的方式进入细胞；细胞内离子再通过共质体途径，即在细胞间的胞间连丝传递，最终进入木质部薄壁细胞，并释放到导管中。

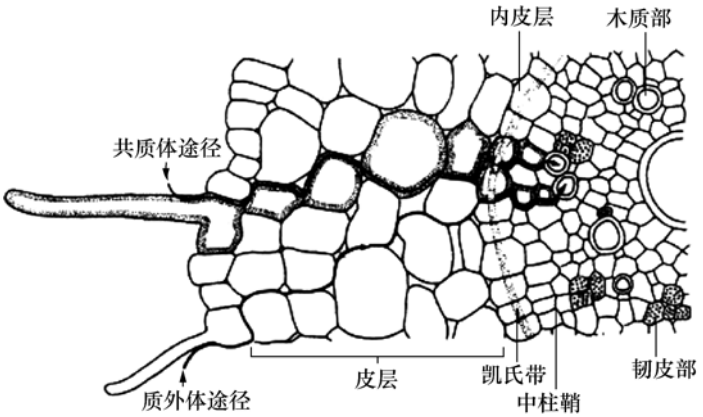


图 2-6　根毛区离子吸收的共质体和质外体途径

（引自王忠，2000）

2.3.2.3　离子进入木质部导管

根中柱的水和离子释放到木质部导管是从共质体向质外体的转移。释放的机理可以是被动的、也可以是主动的，并具有选择性。离子通过主动运输进入木质部的证据包括：中柱组织的 K^+ 浓度比皮层中的高得多；代谢抑制剂，如蛋白质合成抑制剂环己亚胺，抑制离子向木质部中释放，但不抑制其在根中的积累；木质部薄壁细胞质膜上有 ATP 酶。

离子进入导管后，随着蒸腾流而运到地上器官，其动力为蒸腾拉力和根压。

2.3.3　影响根部吸收矿质元素的条件

除了植物本身的遗传特性外，土壤和其他环境因子对矿质元素的吸收以及向地上部分的转运都有显著的影响。

2.3.3.1　土壤温度

一定范围内随着温度升高，根系对矿质元素吸收的速度加快。这是因为温度升高有利于离子的扩散和根系的呼吸作用，促进主动吸收；另外降低原生质胶体的黏性，增加膜透性，加快离子吸收。但当温度过高时，酶蛋白变性失活，影响呼吸作用；使细胞膜的通透性增大，造成离子外渗；加速根毛的死亡和根表面的木栓化，从而降低吸收面积和增大离子进入根的阻力，最终导致吸收速率下降。如水稻种植在早春寒潮期间多灌水、灌深水，可阻止土温的骤然下降，增强幼苗对低温的适应能力和抵御能力，减少低温降低矿质元素吸收的影响；水稻后期遇高温干燥天气出现时实行日灌深水夜排干，可使田间白天增湿降温，有利于养分积累。

2.3.3.2　土壤通气状况

土壤通气状况直接影响到根系的呼吸作用以及能量供应；其次影响根际微生物活动，如通气不良条件下厌氧菌活性提高，使土壤中产生有毒物质，并改变土壤养分的形态和有效性。多数情况下，土壤处于较为缺氧的状态，增施有机肥料、加强中耕松土等改善土壤结构和土壤

通气的措施，由于增加了土壤中的 O_2 分压，降低 CO_2 和其他有害气体含量，从而增强植物根系对矿质元素的吸收。如我国多雨的南部及中东部，农民种植甘薯多采用垄作方式，有利于解决水与气的矛盾。

2.3.3.3 土壤溶液浓度

在一定范围内，根系吸收矿质元素的速度与土壤溶液浓度呈正比，但超过此范围后，根系对矿质元素的吸收速度不再增加，这与离子载体的饱和特性有关。另外，当土壤溶液浓度过高时，会引起根系吸水困难，导致“烧苗”现象，所以应当避免向土壤中施用化肥过度，或叶面喷施化肥及农药的浓度过大。

2.3.3.4 土壤离子间的相互作用

离子间的协助作用，即溶液中某一离子的存在有利于根系对另一些离子吸收的现象，主要表现在阳离子与阴离子之间，以及阴离子与阴离子之间，如 Ca^{2+} 的存在能促进许多离子，如 NH_4^+、K^+ 和 Pb^+ 等的吸收。离子间的拮抗作用，即溶液中某一离子存在能抑制另一离子吸收的现象，主要表现在对离子的选择性吸收上，如阳离子，K^+、Rb^+ 与 Cs^+ 之间、Ca^{2+}、Sr^{2+} 与 Ba^{2+} 之间；阴离子，Cl^-、Br^- 与 I^- 之间、SO_4^{2-} 与 SeO_4^{2-} 之间。离子拮抗作用可能与离子竞争有关。离子间相互抑制还表现在影响离子的形态和有效性上，如 P 过多，可形成 $Zn(PO_4)_2$，影响根系对 Zn 的吸收。

2.3.3.5 土壤 pH

土壤 pH 对植物根系吸收矿质元素的影响很大。包括：

(1)直接影响　组成细胞的蛋白质是两性电解质，当 pH 在 4～9 之间时，pH 变化影响根表面所带电荷的性质。酸性环境中，根表面带正电荷，有利于根吸附阴离子；碱性环境中，根表面带负电荷，有利于根吸附阳离子。如当外界溶液 pH 较低时，抑制植物对 NH_4^+ 的吸收；而介质 pH 较高时，则会抑制 NO_3^- 的吸收，而对 NH_4^+ 的吸收有所增加。

(2)间接影响　一般认为土壤 pH 的间接作用大于直接作用。土壤 pH 的间接作用主要通过影响土壤矿质元素的有效性、根际微生物的活动而起作用。

pH 影响矿质元素离子的有效性。pH 较低时，有利于土壤释放各种离子，如 K^+、Mg^{2+}、Ca^{2+}、Mn^{2+}、Cu^{2+} 和 Al^{3+} 等；碳酸盐、磷酸盐和硫酸盐等盐类溶解度也较高，但如果植物根系来不及吸收，这些矿质元素则容易随雨水流走，因此酸性红壤常缺乏 P、K、Ca、Mg；同时 pH 较低时引起的重金属及 Al 溶解活化对植物生长会带来很大危害。pH 较高时，会使磷酸盐、硼酸盐、Mn、Cu 和 Zn 等营养元素形成不溶物而降低它们的有效性。土壤 pH 为中性时，N、P、K、S、Ca、Mg 有效性最大；微弱酸性时，Mn、B、Cu、Zn 等微量元素有效性最大(图 2-7)。

pH 影响根际微生物的存在和活动，而有益微生物有助于植物吸收养分、分解有机物、分泌有机酸改善土质等。微生物活动需要在一定 pH 范围内进行，如由亚硝化和硝化细菌引起的硝化作用对土壤 pH 的依赖性很大，这些细菌更喜欢中性环境，因此强酸性土壤中天然硝酸盐含量极低。

pH 影响植物的生长。植物适应土壤 pH 变化的能力不同，因此各种作物生长的最适 pH 不同。但土壤 pH 本身通常不是植物生长的限制因子，而是依赖 pH 的一种或多种次生因素限制了植物的生长。

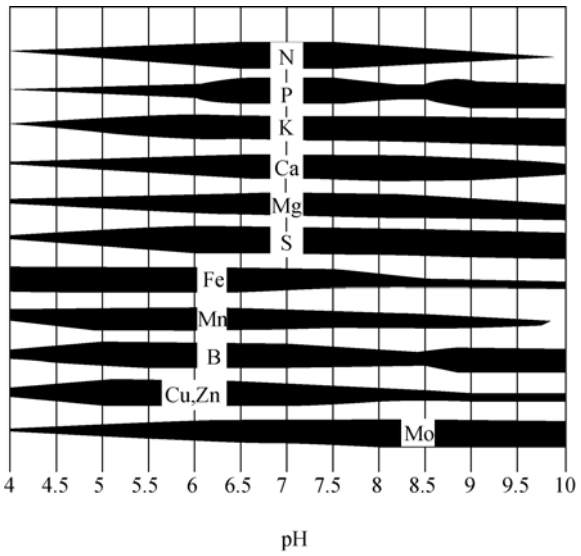


图 2-7　土壤溶液 pH 对矿质元素可利用性的影响

（引自李合生，2002）

黑色厚度代表养分的溶解度

2.3.3.6　土壤水分状况

水分状况对植物根系矿质元素吸收的影响是多方面的。水分状况是决定土壤中离子以扩散还是以集流方式迁移的重要因素，也是化肥溶解和有机肥矿化的决定条件。土壤水分影响了土壤中离子的溶解度、土壤通气状况、土壤温度以及土壤的氧化还原状况，从而间接影响离子的吸收。水分还对植物生长，特别是对根系的生长有很大的影响，同样也间接影响矿质元素的吸收。

2.3.3.7　根际环境

根与土界面不足 1 mm 到几毫米范围的微区土壤称为根际（rhizosphere），其范围与植物种类、土壤类型、土壤含水量、根系的特定分布及分泌物等因子有关。它是根与土之间相互作用的界面，也是土壤-植物-微生物间相互作用的场所。土壤中的水分和矿质元素必须首先经过这一微域后才能到达根的表面，进而为根系所吸收。因此，这一微域环境的状况，如根际 pH、根际氧还电位、根系分泌物、根际微生物，直接影响水分、矿质元素的有效性和利用率。

由于植物根系活动的影响，根际 pH 往往与土壤 pH 有差异，其差异有时可高出 1 个 pH 单位。许多根际微生物不仅附着或寄生在寄主植物的根系上，还可能分泌特定的物质改变根的形态和结构，进而影响植物根系对养分的吸收，如微生物通过分泌有机酸、酶、氨基酸（如铁载体）等活化土壤中难溶性无机态或有机态养分，提高其有效性。但根际微生物也与植物竞争有效养分，其活动对氧的消耗导致根际氧分压降低。菌根是高等植物根系与真菌形成的共生体，分布很广。菌根可分为外生菌根与内生菌根两大类。菌根的形成能显著增加寄主植物对矿质养分和水分的吸收。外生菌根可提高树苗对土壤中 K^+ 和 NH_4^+ 的吸收；内生菌根，如泡囊-丛枝菌根（Vesicalar-Arbuscular mycorrhizae，简称 VA 菌根），可以增加土壤中一些移动性差的营养元素如 P、Zn、Cu 等养分的吸收。

根分泌物是指植物生长过程中，根向根际土壤释放的有机物质的总称。以根系脱落物或

分泌物的形式进入根际微区的有机物一般占总同化碳量的5%～25%。根系分泌物的种类繁多，数量各异，主要包括大分子的多糖、糠醛酸和蛋白质，小分子的有机酸、糖、酚及各种氨基酸等。根系分泌物或通过改变根际pH和氧化还原条件，或通过螯合作用和还原作用来增加某些矿质元素的溶解度及移动性，从而促进植物体对这些养分的吸收和利用。如石灰性土壤，缺磷的白羽扇豆根系形成异常的排根，排根分泌大量的柠檬酸，柠檬酸不仅有利于根际酸化，而且可与土壤中Fe^{3+}、$A1^{3+}$和PO_4^{3-}等离子结合形成柠檬酸盐多聚体，并迁移到根表，供植物吸收。因而，农业生产上安排豆科植物和禾谷类植物间作或套种，不仅增加土壤耕层的N，也可提高土壤中P和Fe、Zn等微量元素的有效性。此外，根系分泌物还可通过改变根际pH进而影响根际微生物活性，从而间接影响矿质养分的有效性。

2.3.4 矿质元素在植物体内的运输

2.3.4.1 矿质元素的运输形式及途径

根系吸收的氮素多在根部转化成有机化合物形式再运往地上部，如氨基酸（天冬氨酸、谷氨酸及少量丙氨酸、缬氨酸和蛋氨酸）和酰胺（天冬酰胺、谷氨酰胺）等；磷酸盐主要以无机形式（离子）和有机形式（磷酰胆碱、ATP、ADP、AMP、6-磷酸葡萄糖、6-磷酸果糖等）运输；K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{2+}、SO_4^{2-}等则以离子形式运往地上部。在运输过程中，导管中不仅矿质元素的形式发生变化，其组成成分也在不断改变，输导组织周围的细胞能主动地从导管中选择吸收或分泌溶质和水分。

矿质元素在植物体内从根到地上部的长距离运输主要发生在木质部导管中，随蒸腾流向上运输。木质部导管中矿质元素流动方向是单向的，但矿质元素可以通过横向运输进入筛管的韧皮部，并进行双向运输。叶片吸收的矿质元素可以在韧皮部向上或向下运输。

2.3.4.2 矿质元素的循环利用

在韧皮部中移动性较强的矿质元素，从根的木质部中运输到地上部后，又有一部分通过韧皮部再运回到根中，再转入木质部继续向上运输，从而形成养分自根至地上部之间的循环流动，这个过程称为矿质营养的循环及再循环。矿质营养在循环过程中可被反复利用。不是所有的矿质元素都可参与循环利用，有些元素在细胞内形成难溶性的稳定化合物后不再参与循环利用。易于循环利用的矿质元素缺乏时，其症状首先出现在植物的较老部位，如N、P、K和Mg等；不易于循环利用的矿质元素缺乏时，其缺素症状首先表现在植物的幼嫩器官，如Fe、Mn、Ca、B等；Cu和Zn在一定程度上可被重复利用。

矿质营养的循环是植物正常生长所必不可少的一种生命活动。N和K的循环最为典型，如植物从土壤中吸收的硝态氮，一部分在根中还原成氨，进一步形成氨基酸合成蛋白质；另一部分NO_3^-和氨基酸等有机态氮，进入木质部向地上部运输；地上部尤其是叶片中NO_3^-还原形成氨基酸和蛋白质，也可以通过韧皮部再运回根中。K也是植物体内循环量最大的元素之一，其循环对体内的电性平衡和节省能量起着重要的作用。有研究表明，参加体内往复循环的K可占到地上部总K量的20%以上。

矿质元素的循环利用不仅在同一植物体内，也可以发生在群体或更大的环境中。植物根系可以向土壤中排出矿质元素和其他物质，地上部分通过吐水和分泌也可将矿质元素和其他物质排出体外。田间条件下，植物叶片在雨水等淋洗下也会损失矿物质和其他养分。从地上

部淋洗或排出到土壤中的物质又可被植株重新吸收，这种循环具有一定的生态意义。

2.3.5　叶片对矿质元素的吸收

植物吸收矿质营养大多是通过根部进行的。此外，植株地上部分也可以通过叶片吸收矿质营养，其施肥方法称根外施肥或叶面施肥(foliar fertilization)。

矿质元素可通过叶片的气孔和角质层孔隙进入叶内，进入到叶肉细胞中的机理和根相同。叶片年龄(嫩叶吸收速率更快)、大气温度、风速、大气湿度、施肥方式等均影响根外施肥效果；根外施肥的时间以凉爽、无风、大气湿度高(阴天、傍晚)较为理想；可在溶液中加入降低表面张力的物质，如活性剂和黏湿剂，提高根外施肥效果。

叶面施肥的突出优点是及时、高效、用量少，主要适合在土壤营养有效性低、上层土壤缺少有效水(如在旱季或半干旱地区)、生殖阶段及根系活力降低、对某类养分有特殊要求时进行。例如，在钙质土中，Fe 的有效性很低，缺 Fe 较为普遍，叶面施 Fe 螯合物比土壤施用更为有效。在共生固氮的豆科植物中，发育的种子和根瘤之间争夺碳水化合物引起固氮明显减弱，因此叶面施含氮化合物(如尿素)，可增加这些作物的种子产量；在小麦生长后期叶施氮肥，可以很容易地增加籽粒的蛋白质含量，提高其特定的品质(如焙烤、动物饲料)；直接向正在发育的果实表面反复喷施 Ca 可以减少苹果的苦痘病。

尽管叶面施肥有许多优点，但也存在弊端。对于叶角质层厚的植物(如柑橘和咖啡)肥效差；某些营养再运输的速率低，如 Ca 从吸收地点(主要是成熟叶)向其他器官的再运输困难；一次施肥量有限，易产生伤叶(“坏死”和“焦枯”)。

2.4　氮素及磷酸盐的同化

植物将从外界环境中吸收的简单无机物转化为复杂有机物的过程，称为同化作用(assimilation)。许多必需元素进入植物体后都要同化，才能被植物利用。

2.4.1　氮的同化

植物从外界获得氮素主要通过 3 条途径，通过对硝酸盐的还原把无机氮转化为生命体可利用的有机氮、生物固氮和直接吸收土壤中的铵或有机氮。空气中含有近 79%的 N_2，然而植物却无法直接利用，只有某些微生物(包括与高等植物共生的固氮微生物)才能利用。有机氮来自土壤中动物、植物和微生物躯体的腐烂分解，但大多数氮不溶而不能被植物利用，只有少部分如氨基酸、酰胺和尿素等可被植物直接吸收。无机氮化物是植物吸收的主要氮源，以铵盐和硝酸盐为主，铵盐可直接被植物吸收后用于氨基酸合成；硝酸盐必须经过代谢还原(metabolic reduction)才能被利用。无机氮被吸收还原后，在植物体内经运输、合成、转化及再循环等各种过程，与蛋白质代谢共同构成其生命活动的基本过程，所以研究氮代谢的过程及其调节是揭示植物生命活动过程机制的关键。

2.4.1.1　硝酸盐的代谢还原

植物体内硝酸盐被还原为氨，可分为两个阶段，一是硝酸盐在硝酸还原酶(nitrate reductase，NR)的作用下还原为亚硝酸盐；二是亚硝酸盐在亚硝酸还原酶(nitrite reductase，NiR)的作用下还原为氨。

$$\overset{(+5)}{NO_3^-} \xrightarrow[NR]{+2e^-} \overset{(+3)}{NO_2^-} \xrightarrow[NiR]{+6e^-} \overset{(-3)}{NH_4^+} \quad (2\text{-}4)$$

硝酸盐还原为亚硝酸盐的过程是在细胞质中由硝酸还原酶催化的。NR 是一种钼黄素蛋白，由黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)、细胞色素 b($Cytb_{557}$)和钼复合体(Mo-Co)组成，分子量为 200～500 kD，推测结构为同型二聚体，是植物氮代谢关键步骤硝酸盐同化的限速酶。植物在不供给硝酸盐的培养介质中，其硝酸还原酶的水平很低，一旦在培养介质中加入硝酸盐，即可诱导产生这种酶，所以硝酸还原酶是一种诱导酶(induced enzyme)。

NR 的电子供体是 NADH(NADPH)，根中来自呼吸作用，叶片中主要来自光合作用。植物体中，电子通过 NADPH 或 NADH 转移到 FAD、$Cytb_{557}$、Mo^{6+}，最终将 NO_3^- 还原为 NO_2^-(图 2-8)。由于 NR 含有钼，植物缺钼时，NR 活性受到抑制，表现出缺氮的症状。

$$NO_3^- + NAD(P)H + H^+ + 2e^- \xrightarrow{NR} NO_2^- + NAD(P)^+ + H_2O \quad (2\text{-}5)$$

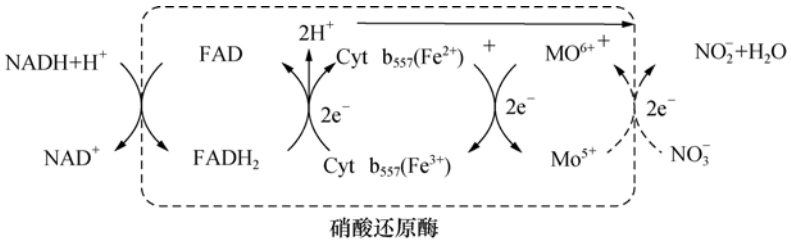


图 2-8　硝酸还原酶催化反应示意图

(引自李合生，2002)

硝酸盐还原可在根中进行，也可在枝叶中进行，二者的比例与植物的种类、环境条件有关。一般温带植物大多利用根系还原硝酸盐，热带和亚热带植物则利用绿色组织还原硝酸盐。对于同一种植物，当 NO_3^- 供应量较大时，有相当部分运输到地上部分还原。在绿色叶片中，光照与 NO_3^- 还原之间存在着密切的相关性。试验表明，叶片中硝态氮的还原有明显的昼夜性；降低光照时，NR 活性下降，当恢复强光照时，NR 活性提高；在低光照的温室中，往往硝酸盐还原作用很差，植物体内硝态氮的浓度比正常植物往往可高出好几倍，种植在温室或塑料大棚中的蔬菜，尤其是菠菜，这一现象十分明显。目前对各种环境条件下 NR 调节作用的研究仍较少。

亚硝酸盐还原为氨的过程在根细胞的前质体，或叶肉细胞的叶绿体中进行。亚硝酸盐还原酶的酶促反应是：

$$NO_2^- + 6Fd_{red} + 8H^+ \xrightarrow{NiR} NH_4^+ + 6Fd_{ox} + 2H_2O \quad (2\text{-}6)$$

在叶片的叶绿体中，NiR 能利用还原态铁氧还蛋白(Fd red)把电子转移给 NO_2^- 并还原为 NH_4^+。在根细胞的前质体中，NO_2^- 还原所需的电子可能来自呼吸产生的 NADH 或 NADPH(图 2-9)。

因为 NiR 是含铁卟啉的酶，因此亚硝酸盐还原需要铁。NiR 的合成与活性都依赖于硝酸盐的供应。同样，亚硝酸盐的还原也受到光的促进，可能与光照时植物生成还原态铁氧还蛋白有关。虽然 NO_2^- 是对植物毒性很强的物质，但由于植物体内 NiR 数量多、活性高，NO_2^- 很少在植物体内积累。

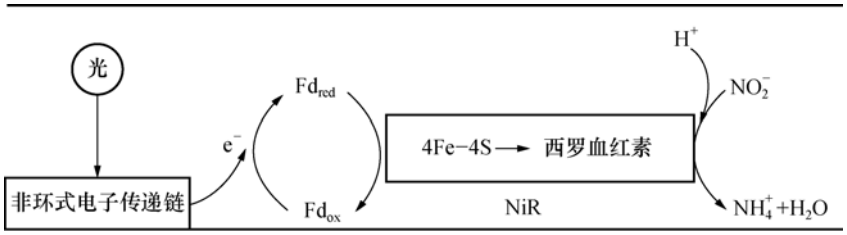


图 2-9　亚硝酸还原酶催化反应示意图

（引自 Taiz 和 Zeiger，2002）

2.4.1.2　氨的同化

植物从土壤中吸收的氨态氮，或由硝酸还原产生的铵，不在植物体积累，而是很快被同化合成氨基酸。氨态氮或铵对植物细胞有毒害作用，因此氨同化是植物解毒的主要措施。氨的同化可以在根、根瘤和叶部进行。植物组织中，氨同化是通过谷氨酸合成酶循环进行的，其中有两种重要的酶参与催化作用，分别是谷氨酰胺合成酶（glutamine synthase，GS）和谷氨酸合酶（glutamate synthase，GOGAT），因此该循环又称为 GS-GOGAT 循环（图 2-10 ）。

GS 催化下列反应：

$$L\text{-}\text{谷氨酸}+\text{ATP}+\text{NH}_3 \xrightarrow{Mg^{2+}} L\text{-}\text{谷氨酰胺}+\text{ADP}+\text{Pi} \qquad (2\text{-}7)$$

GOGAT 催化下列反应：

$$L\text{-}\text{谷氨酰胺}+\alpha\text{-}\text{酮戊二酸}+[\text{NAD(P)H 或 Fd}_{red}] \longrightarrow 2L\text{-}\text{谷氨酸}+[\text{NAD(P)}^+ \text{ 或 Fd}_{ox}] \qquad (2\text{-}8)$$

GS 普遍存在于各种植物组织中，定位在绿色组织的叶绿体和细胞质，或非绿色组织的质体中。GS 对氨具有很高的亲和力，其 K_m 为 $10^{-5}\sim10^{-4}$ mol·L^{-1}，能防止氨累积而造成的毒

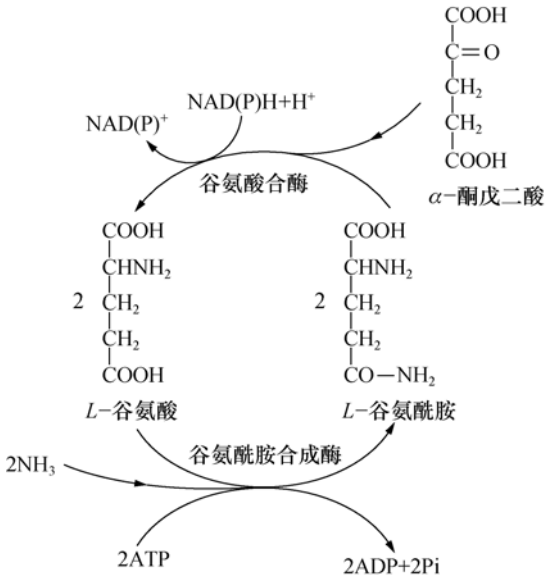


图 2-10　谷氨酸合成酶循环

（引自王忠，2000）

害。有研究表明，GS 基因表达与光密切相关，受到光敏素的激活，同时也受到组织状况、碳水化合物、氨基酸供应和光呼吸的影响。

GOGAT 有两种形式，一是以 NAD(P)H 为电子供体的，多定位在非绿色组织的前质体中；另一是以还原态 Fd 为电子供体的，多定位在绿色组织的叶绿体中，光诱导其生物合成，并与光合作用和光呼吸有关。

此外，谷氨酸脱氢酶（glutamate dehydrogenase，GDH）也参与氨的同化过程，催化下列反应：

$$\alpha\text{-酮戊二酸} + NH_3 + NAD(P)H + H^+ \rightleftharpoons L\text{-谷氨酸} + NAD(P)^+ + H_2O \quad (2\text{-}9)$$

GDH 主要存在于根和叶内的线粒体中，而叶绿体中的量很少。GDH 在植物同化氨的过程中普遍认为不是很重要，因为它与 NH_3 的亲和力很低，K_m 值为 5.2～7.0 $mmol \cdot L^{-1}$，但 GDH 在谷氨酸的降解中起较大作用。有研究表明，GDH 在 NH_4^+ 的合成和再合成中起初始性作用，并在 Glu 合成循环中起补充作用，但其在高等植物中的生理作用仍有争议。

以上反应形成的谷氨酰胺，也可在天冬酰胺合成酶（asparagine synthase，AS）催化下，将酰胺转移给天冬氨酸而形成天冬酰胺，普遍认为 AS 是植物合成天冬酰胺的主要途径。环境条件和代谢信号控制天冬酰胺的水平和 AS 活性，有研究指出光和（或）蔗糖会降低 AS 的活性。酰胺是植物体内氮素的储存形态，具有解毒作用，也是植物木质部运输氮素的主要形式。植物体内酰胺数量的多少能反映出作物氮素营养的状况。日本学者曾以水稻体内酰胺的数量作为诊断氮素营养状况的指标。

尿素分子能被植物的根和叶部所吸收，但它被同化的机理尚不清楚。目前关于尿素被同化的途径有两种见解。大多数人认为，尿素在植物体内可由脲酶水解产生氨和二氧化碳，水解产生的氨进入合成氨基酸的氮素代谢中。另一种见解认为尿素是直接被吸收和同化的。

2.4.2 磷酸盐的同化

植物根系通过 H^+-PO_4^{2-} 转运体从土壤溶液中吸收磷酸盐（HPO_4^{2-}），少数仍以离子形式存在，大多数被同化到各种有机物中，如磷酸糖、磷脂和核苷酸等。同化部位不限，既可在根部，也可在地上部位，但其同化过程主要是以细胞中能量的流通形式 ATP 为切入点。

在线粒体中，通过 NADH 的氧化磷酸化生成 ATP（见第 4 章）；相似的，在叶绿体中，通过光合磷酸化生成 ATP（见第 3 章）。另外，胞质中的糖酵解也可同化磷酸盐。具体为：在糖酵解过程中，通过甘油醛-3-磷酸脱氢酶的作用，无机磷被同化进 1，3-二磷酸甘油酸，形成高能量的酰基磷酸基团，再通过底物水平磷酸化反应，生成 ATP（见第 4 章）。ATP 一旦形成，因高等植物代谢反应的需要，许多化合物均会发生磷酸化。

2.5 合理施肥的生理学基础

从 1627 年荷兰人 van Helmont 开始，到 19 世纪中叶德国化学家 J. von Liebig，期间经过一系列的研究证明土壤为植物的生长提供营养，建立了矿质学说，奠定了化学施肥的基础。施肥（fertilization）是农业生产中的一项重要措施，其目的是为了满足作物对矿质元素的需要。即①施肥能使植物获得高产和优质；②以最少的投入获得最好的经济效益；③改善土壤

条件为高产稳产创造良好的基础，即要把用地与养地相结合。合理施肥应该根据矿质元素对作物的生理功能，结合作物的需肥规律做到适时、适量、低耗和高效。

2.5.1　作物需肥的特性

2.5.1.1　作物需肥的选择性

由于作物的生物学特性、栽培目的不同，使得作物需肥成分及总量都有差异。如小麦、水稻、玉米等，生长前期供应足够的 N 肥以利于分蘖和成穗，而后期供给足够的 P、K 肥以延续衰老，促进籽粒饱满。如甘薯、甜菜、甘蔗等根茎类作物，发育早期需足够的营养，N 素营养、水分供应都有利于叶片的旺盛生长并积累同化物；K、P 营养则促进同化物向根及块茎中转移。叶菜类则要多施 N 肥，使叶片肥大，质地柔嫩，新鲜脆嫩。N 肥能提高麻、茶的产量和品质。由于豆科作物如大豆、豌豆、花生等能固定空气中的 N 素，故需 P、K 肥较多，但在根瘤尚未形成的幼苗期也要施少量 N 肥。

应该注意不同作物对矿质元素的特殊需求，如食用大麦在灌浆前后多施 N 肥，可提高籽粒蛋白质含量、提高食用价值；酿造啤酒的大麦则应在生育后期减少施 N，否则蛋白质含量高会影响啤酒品质。水稻需 Si 较多；十字花科的蔬菜对 B 的需要量较大；大白菜、番茄等易出现缺 Ca 症状（干烧心、蒂腐病），宜用含有效钙较多的过磷酸钙和硝酸钙；鲜食性的瓜菜如西瓜、甜瓜以及茶叶等对 Cl 毒害敏感，不宜选用氯化铵、氯化钾等含氯化肥。

不同作物对肥料的形态要求不同，如水稻缺乏硝酸还原酶，宜施铵态氮而不宜施硝态氮；但蔬菜是喜硝态氮的作物；对于烟草来说，硝态氮和铵态氮都需要，硝态氮可使烟草形成较多的有机酸，提高其燃烧性；铵态氮则能促进其形成较多的芳香族挥发油，增加其香味。

2.5.1.2　作物需肥的连续性与阶段性

作物在整个生长周期中生长阶段不同，作物对矿质元素的吸收有差异。因为种子贮藏养分，种子萌发期间不需要吸收外界肥料；随着幼苗的长大，植株吸收能力逐步增强；开花结实期，作物吸收的矿质养料最多；以后随着生长速度下降，吸收下降，至成熟期则停止吸收，衰老时甚至有部分矿质元素排出体外。作物营养期是指作物从土壤中吸收养分的整个时期，这就是作物吸收养分的连续性。不注意作物吸收养分的连续性，势必会影响作物的生长和产量。因此，生产中施用基肥对保证作物整个营养期养分的持续供应具有重要作用。

作物对养分的吸收有明显的阶段性。不同生育期，作物对养分的种类、数量和比例要求不同。作物生长发育某些期间对某种营养的缺乏特别敏感，如缺乏这种养分，作物生长和产量都会受到严重影响，即使以后补施该种养分也很难纠正和弥补，此时期称为需肥临界期（critical period of nutrition）。

作物在不同的生育期中各有明显的生长中心，如水稻、小麦等分蘖期的腋芽，拔节孕穗期的幼穗，结实期的种子。养分一般优先分配到生长中心，不同生育期施肥（包括肥料的种类和用量）对生长的影响不同，其增产效果也不同。其中施用肥料营养效果最好的时期称为植物营养最大效率期（maximum efficiency period of nutrition）。以种子和果实为经济器官的作物，其营养最大效率期一般是在生殖生长时期。棉花吸收 N、P 的最大效率期在盛花始铃期。因此，为了获得较大的增产效果，应抓住植物营养最大效率期这一有利时期适当追肥。

2.5.2 合理施肥的指标

合理施肥是指建立在植物营养学基础上，根据作物、土壤、肥料性状确定肥料的使用量及使用方式。因此，土壤养分、作物生长发育进程和体内生理生化指标变化等情况是合理施肥的指标和依据。

2.5.2.1 土壤肥力指标

通过土壤理化性状分析，了解土壤肥力（即土壤中全部养分和有效养分的贮存量），为配方施基肥提供依据，即测土配方施肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾，有针对性地补充作物所需的营养元素，因缺补缺，实现各种养分的平衡供应，满足作物的需要。该技术主要是建立在植物矿质营养学说、养分归还学说、营养元素同等重要与不可替代律、最小养分律、肥料报酬递减律、因子综合作用律六大植物营养学说基础上。其工作可分以下四个步骤：一是土壤肥料的测试。通过对项目区的土壤和使用的肥料进行检测，了解土壤和作物养分情况，确定各种肥料及配方的数量和比例，为科学施肥提供依据；二是肥料试验与施肥推荐。开展肥料试验、示范、进行资料分析汇总等，以建立系统的、科学的肥料数据库和专家咨询系统；三是专用肥的配置。根据研究开发的各作物高效配方，加工出针对性强、技术含量高的专用肥，直接供应给农户；四是推荐施肥技术。即将配方施肥与推广先进的配套施肥方法结合起来，以求把技术、物质融为一体，做到“测土、配方、生产、供肥、技术指导”全方位服务。

如小麦施肥时期可分为基肥、种肥和追肥，追肥可细分为苗肥、拔节肥及根外喷肥等。一般采用重视基肥，巧施追肥的分次施肥方法。基肥要施足，可把 2/3 氮肥和全部的磷、钾肥、有机肥作为基肥，剩余氮肥可作追肥。施种肥是最为经济有效的施肥方法。小麦苗期是磷素反应的敏感期，磷肥可采用沟施方式作为种肥对促进小麦吸收磷素、提高磷肥的利用率有很大的意义，微肥可拌种作为种肥。

搞好测土配方施肥，提高科学施肥水平，不仅是促进粮食稳定增产、农民持续增收的重大举措，也是节本增效、加强生态环境保护、促进农业持续发展的重要条件。但土壤分析无法了解作物从土壤中吸收养分的实际数量，所以，合理施肥还应结合作物营养指标进行分析。

2.5.2.2 作物营养指标

1. 形态指标

形态指标指能够反映作物需肥情况的植株外部形态，包括作物的长相（株型或叶片形状）、长势（生长速度）、叶色等形态指标。

作物的长相长势形态指标对合理施肥有重要参考价值。一般来说，N 肥多，作物生长快，叶片大，叶色浓，株型松散；N 肥不足，作物生长缓慢，叶短而直，叶色变淡，株型紧凑。

叶色是很好的追肥形态指标。叶色对施肥反映灵敏。功能叶叶色与叶绿素含量、蛋白质合成代谢水平有关。叶色深表示 N 和叶绿素含量都高，体内蛋白质合成多，以氮代谢为主；叶色浅反映 N 和叶绿素含量低，体内蛋白质合成少，糖类合成多，植株以碳代谢为主。

2. 生理指标

生理指标指能够反映植株营养水平的生理生化变化，包括叶片营养元素含量、叶绿素含量、酰胺含量、酶活性等生理指标。作物在可见的形态指标出现之前，生理指标就已经出现异

常，所以生理指标常用来诊断潜在的缺素症。

(1)叶片营养元素含量　叶片营养元素诊断就是在不同施肥水平下，分析不同作物或同一作物的不同组织、不同生育期中营养元素的浓度(或含量)与作物产量之间的关系。通过分析可在严重缺乏与适量浓度之间，找到临界浓度(critical concentration)，即作物获得最高产量时组织中营养元素的最低浓度。若组织中养分浓度低于临界浓度，就预示应及时补充肥料。组织中养分浓度在适量或以上不必施肥，否则反而浪费甚至有害。表 2-3 中是几种作物中一些元素的临界浓度。

(2)酰胺含量　作物体内的酰胺是 N 素的贮存形式，酰胺含量高，表示 N 素营养充足，反之则说明 N 素营养不足。这一指标特别适合水稻等作物施用穗肥的依据。

表 2-3　几种作物干重中的一些矿质元素临界浓度(占干重率)

(引自李合生，2002)　　%

作物	测定时期	分析部位	N	P_2O_5	K_2O
春小麦	开花末期	叶片	2.60～3.00	0.52～0.60	2.80～3.00
燕麦	孕穗期	植株	4.25	1.05	4.25
玉米	抽雄	果穗前一叶	3.10	0.72	1.67
花生	开花	叶片	4.00～4.20	0.57	1.20

(3)酶活性　某些酶的活性与矿质元素关系密切，矿质元素作为激活剂或组成成分影响酶活性。如缺 Cu 时，抗坏血酸和多酚氧化酶的活性下降；缺 Mo 时，硝酸还原酶活性下降；缺 Zn 时，碳酸酐酶和核糖核酸酶活性降低；缺 Fe 时，可引起过氧化物酶和过氧化氢酶活性下降等。根据这些酶活性的变化，便可推测植物体内的营养水平，从而指导施肥。

2.5.2.3　合理施肥的原则

合理施肥的原则就是针对植物营养特性、土壤特性、作物生育期的需要选择肥料，坚持有机肥与无机肥相结合；坚持因土壤、因作物合理施肥；坚持缺素补素，平衡施肥；确定合理的轮作施肥制度，合理调配养分；采用合理的施肥技术，提高化肥利用率。

(1)针对土壤特性选择肥料　中国南北土壤差异很大，南方的红壤、砖红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤呈酸性或微酸性，磷肥宜用偏碱性的钙镁磷肥；北方土壤黑钙土、栗钙土、灰钙土、褐土等多呈碱性，磷肥宜用偏酸性的过磷酸钙；连续施肥多年的大棚、老菜田也逐步酸化，并且钙镁缺乏，磷肥宜选用碱性钙镁磷肥、磷矿粉等，既可调节土壤酸度，又可供应钙镁元素；有盐渍化特征的碱土、盐土，尤其是滨海盐土，宜施用磷石膏，钾肥宜选用硫酸钾。

(2)针对植物营养特性选择肥料　植物种类、品种不同对养分需求不同，同一植物品种不同生育期、不同产量水平对养分需求数量和比例不同；不同植物对养分种类有特殊反应；不同植物对养分吸收利用能力也有差异，选择化肥品种应根据作物营养特点来科学选择。

(3)针对作物生育期选择肥料　作物生长的不同时期对肥料的吸收不同，需要针对不同的生长时期选择不同的肥料。种肥选用中性高浓度的复合肥料，拌种肥一般选择专用性强的肥料；基肥可选用低浓度肥料，也可选用高浓度复合肥料；追肥多选用高浓度速效化肥如尿素、磷酸二铵、磷酸二氢钾等；灌溉施肥及叶面喷肥时，要选用高浓度、易溶解、残渣少的肥料如尿素、硝酸铵、磷酸二氢钾及种类繁多的叶面肥等。

(4)有机肥与化肥配合使用　增施有机肥对发展可持续农业、无公害农产品生产更为重

要。研究表明，有机肥与化肥配合使用，有利于土壤有机质更新，激发原有腐殖质的活性，能提高土壤阳离子的代换量，有利于提高土壤酶的活性，增加作物对养分的吸收性能、缓冲性能和作物的抗逆性能；有利于协调氮素均衡稳定、长效，提高氮、磷、钾肥利用率，缓解施肥比例失调状况；有利于改善农作物品质，提高蛋白质、氨基酸等营养成分含量，减少蔬菜、水果等中的硝酸盐、亚硝酸盐含量。

(5)选择合理的施肥方法　硝酸盐含量与蔬菜种类、品种、不同部位有关，又与施肥技术和环境条件有关。蔬菜育种方面把低硝酸盐含量作为育种目标之一，在施肥技术方面，硝酸盐含量与土壤中氮的浓度和氮的种类等有密切关系，土壤中氮浓度越高，蔬菜中硝酸盐含量越高，尤其在后期。所以，蔬菜栽培时施用氮肥宜早，不宜过多。作物施肥的方式很多，如根外施肥法、深层施肥法以及目前正在推广的省工、高效、一次性全层施肥法等。

(6)发展专用、复合、特种肥　由于作物对土质、肥料要求不同，更需要专用肥。如大蒜需要含硫较高的肥料，啤酒大麦需要减少氮肥的比例，生产 500 kg 水稻与 900 kg 水稻的配比不同。日本果树施肥要进行叶色诊断，对症补充肥料。除氮、磷、钾肥外，还有各种钙、镁、硫肥，微量元素肥料、叶面肥等。肥料的专用化、复合化、多样化是世界肥料发展趋势。

(7)针对人体营养需要可生产特种肥　据中国科学院、卫生部、地质部和国家环保局调查，中国有 22 个省市的部分和大部分地区缺硒，影响 2.5 亿人的健康。有研究表明，施用含硒有机复合肥，可以提高食品硒的含量。在菜花上施用含硒有机复合肥，菜花中硒含量可达 0.149 $mg \cdot kg^{-1}$，是普通菜花含硒 0.002 $mg \cdot kg^{-1}$ 的 75 倍。

为充分发挥肥效，施肥时还要配合其他措施。合理灌溉会直接或间接地影响作物对矿质元素的吸收和利用。适当深耕能使土壤容纳更多的水分和肥料，促进根系发达，增大吸收面积。改善光照条件，提高作物光合效率，是充分发挥肥效的关键因素。合理密植，通风透光，使作物获得更多的有机物和合理的群体结构，达到高产高效的目的。由于各种作物营养特性各异，故应视具体情况而选择最适宜的施肥方式和肥料种类，以达到高产高效的目的。

2.5.2.4　常用化学肥料的合理施用

植物生长发育需要的必需营养元素，除碳、氢、氧外，其他主要来自于土壤，而土壤中养分来自于施肥，所以肥料的合理施用非常重要。

(1)氮肥的合理施用　氮肥对植物的增产起着重要的作用，是目前应用最多的化肥。另一方面氮素进入土壤、大气或水体后易导致环境污染，所以合理施用氮肥尤为重要。氮肥利用率是衡量氮肥施用是否合理的一项重要指标。氮肥利用率(nitrogen use efficiency，NUE)是指植物对氮肥中氮素养分吸收的数量占施用氮肥的百分数。在田间情况下，氮肥利用率一般水田为 20%～50%，旱地为 40%～60%，不同植物对不同氮肥的利用率也有所不同。

常见氮肥有硫酸铵、硝酸铵、尿素和碳酸氢铵等。在多数情况下，硫酸铵的利用率高于尿素和碳酸氢铵。氮素利用率低是国内外普遍存在的问题。氮肥损失的途径主要是氨的挥发、硝态氮的流失和反硝化作用等途径，因此氮肥的合理施用主要是减少损失，如铵态氮肥要深施，可以减少氨的挥发。另外，要根据气候条件、植物特性、土壤特性及氮肥特性等合理施用，再加强水肥管理等措施以期提高氮肥利用率。

(2)磷肥的合理施用　磷对人、动物和植物都是必需营养元素，其重要性不亚于氮。此外，磷矿资源属不可再生资源，使有限资源得到合理利用，提高磷肥利用率是非常重要的。磷肥利用率(phosphorus use efficiency，PUE)是指植物对施用磷肥养分利用的百分数。磷肥与

氮肥相比，当季利用率较低，我国磷肥的当季利用率在 10%～25%。磷肥利用率低的主要原因一是由于磷肥在土壤中的固定；二是磷在土壤中的运动很弱。根据植物特性和轮作制度、土壤条件及磷肥特性合理施用，并结合有机肥及其他肥料配合施用，只有在协调氮、钾平衡的基础上，合理配施磷肥，提高磷肥利用率，才能有明显的增产效果。

(3)钾肥的合理施用　钾是植物的主要营养元素，也是土壤中常因供应不足而影响作物产量的三要素之一。长期以来，我国农业生产中氮、磷肥投入迅速增加，钾的投入量较少，再加上施用不当，钾肥的利用率不高，造成农田钾素处于严重亏缺状态。合理施用钾肥已成为植物高产、优质、高效的重要技术措施之一。钾肥宜深施、早施和相对集中施用，施用时掌握重施基肥，看苗早施追肥等原则。

(4)微量元素肥料的合理施用　微量元素肥料是指为了补充土壤中微量养分供应不足、维持作物正常生长发育所需要的养分整体平衡而施用的含有微量元素的肥料。常用微量元素肥料有硼砂、锌肥、铜肥、铁肥和锰肥等。微量元素肥料既可作基肥、种肥或追肥施入土壤；又可直接作用于植物，如种子处理、蘸秧根或根外喷施。施用微量元素肥料时应注意：一是针对植物对微量元素的反应施用。各种植物对不同微量元素有不同的反应，敏感程度也不同，需要量也有差异，因此将微量元素肥料施在缺素较敏感、需要量较多的植物上，可发挥其增产效果；二是针对土壤中微量元素状况而施用。不同的土壤类型，不同质地的土壤其施用微量元素肥料效果不同。北方石灰性土壤易发生缺铁、硼、锰、锌、铜，而缺钼主要发生在酸性土壤上；三是与施用大量元素肥料结合。微量元素肥料的效果，只有在施足大量元素肥料基础上才能充分发挥出来；四是严格控制用量，力求施用均匀。

中国现有化肥使用量达 4 200 万 t，约占世界的 30%左右，但当前化肥利用率只有 35%左右，与世界 45%左右的水平存在较大差距。因此，改善我国现有的肥料生产结构、改善施肥结构、改进施肥方式，合理使用化肥、提高化肥利用率尤为重要。

2.6　植物工厂

植物工厂(plant factory)的概念最早是由日本科学家提出的，是指通过设施内高精度环境控制，实现植物周年连续生产的高效农业系统，是由计算机和电子传感系统对植物生育过程中的光照、温度、湿度、CO_2浓度以及营养液组分等环境要素进行自动控制，使植物生产不受或很少受自然条件制约的省力型生产方式。

植物工厂是现代设施农业发展的高级阶段，使农业生产从自然生态束缚中脱离出来，是农业产业化进程中吸收应用高新技术成果最具活力和潜力的领域之一，代表着未来农业的发展方向。

2.6.1　植物工厂的发展现状

植物工厂的发展始于 20 世纪 50 年代欧美等一些发达国家。经过半个多世纪的发展，目前已经成为现代农业高技术产业的重要组成部分。植物工厂的基础主要来自于 2 项技术的突破：①营养液栽培技术。20 世纪 40 年代以来以“矿质营养学说”为理论基础的营养液栽培技术的发展，为植物工厂提供了重要的技术支撑；②人工模拟环境与控制技术。以传感器与控制器为核心的环境控制技术的突破，使人工环境调控成为可能。

世界上第一座植物工厂出现于1957年的丹麦约克里斯顿农场，属太阳光利用型(带人工补光)，栽培作物为水芹，从播种到收获均采用全自动传送带流水作业。人工光植物工厂于1960年首先由美国通用电气公司开发成功，随后奥地利卢斯那公司于1963年又建造第一座高30 m的塔式人工光植物工厂，利用上下传送带旋转式的立体栽培方式种植生菜。目前，植物工厂逐渐形成两种典型模式：①人工光利用型植物工厂，是在完全密闭可控的环境下采用人工光源与营养液栽培技术进行植物工厂化生产的方式。由于系统密闭，受外界气候环境的影响较小，但建设与运行成本较大；②太阳光利用型植物工厂，是在封闭或半封闭的温室环境下，采用自然光(或人工补光)与营养液栽培进行植物工厂化生产的方式。由于系统未完全封闭，受外界气候环境影响较大，有时生产不太稳定，但建设与运行成本相对较低。

近年来，植物工厂科研及规模化生产在欧、美、日等发达国家快速发展，特别是一些实力雄厚的高科技公司与科研机构联合，开发植物工厂关键技术和配套产品，为植物工厂的发展奠定了坚实的技术和经济基础。如美国一方面通过植物工厂的研究希望为空间站和星球探索提供食物保障，另一方面还提出了"摩天大楼农业"的构想，希望利用植物工厂技术解决人类未来的食物供给难题。

我国对植物工厂的研究与开发起步较晚，近年来，政府极为重视农业科技创新，大力推动植物工厂的建设。2010年5月，全球首款"低碳·智能·家庭植物工厂"由中国科学家研制成功并在上海世博会展出。

2.6.2 植物工厂的关键技术

2.6.2.1 环境管理

植物工厂应用一系列的物理技术(如高压静电、紫外线、磁化等)进行灭菌工作，来提供一个相对洁净的栽培空间。植物工厂以发光二极管(light-emitting diode，LED)节能植物生长灯为光源，应用最先进的物联网技术，采用制冷-加热双向调温控湿、光照-二氧化碳偶联调控、营养液在线检测与控制等相互关联的控制子系统等，实现对植物生长的环境要素(温度、湿度、光照、CO_2浓度等)和营养液要素(电导率(electrical conductivity，EC)、pH、液温等)的在线实时检测和自动精准高效的智能化管理。在生产前期，可实时分析植物工厂内部环境信息，从而选择更适宜种植的品种；在生产阶段，可根据植物工厂内光照、温度等信息自动调控遮阳网开闭时间、加温系统等；收获产品后，利用物联网技术，采集不同阶段植物的表现和环境因子的信息，分析并反馈到下一轮生产中，以便更精准地管理，获得更优质的产品。

2.6.2.2 光源管理

植物工厂与人造光源的技术发展紧密联系，植物工厂的概念是在人造光源的基础上发展而来的，最早利用人造光源进行的种植是在温室进行，其理论依据是植物光合作用的研究成果，在太阳光的可见光范围内(波长范围：380～735 nm)太阳光与人造光源的物理原理相同，只是两者的光谱形状不同，人造光源可以完全替代太阳光实现植物室内种植。白炽灯、HID、荧光灯等人造光源已经在温室种植得到了广泛的应用，不同的人造光源在植物种植的区别是对电能的利用效率不同，提高电能利用效率直接导致种植成本的下降，然而，这些早期的人造光源在植物光合作用的吸收光谱方面却无法有效地调节，植物的吸收率低，对电能的利用效率无法进一步提高。

对人工光植物工厂而言，人工光源的电能消耗约占植物工厂总体能耗的80%。因此，节能光源技术一直是植物工厂研究的重点。20世纪90年代初期，蓝色发光的LED芯片制造技术实现量产，LED照明技术得到迅猛的发展。LED人工光源可按植物生长发育需求调制光谱，可精准调控光强、光质和光周期。对于植物而言，太阳光是全波段的，包括红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光，然而根据实验数据显示，植物吸收的光线波段主要是红光和蓝光，比例超过60%。LED人工光源可按照红光和蓝光适当比例配制光源，满足植物生长需求。另外，还可以根据用途不同，专门配置育苗、栽培及成花等不同类型LED光源。LED人工光源的出现突破了植物工厂发展的技术瓶颈，不仅优化了植物光能利用率，而且大幅度降低了植物工厂照明能耗，降低了植物工厂的运行成本。

2.6.2.3　营养液管理

在植物工厂里，植物的栽培方式不同于传统的露天栽培，主要是营养液栽培。在营养液循环使用过程中，会滋生很多细菌，不仅影响植物的品质和产量，也造成了营养液的浪费。因此，营养液消毒是植物工厂中的关键环节。通常采用紫外线杀菌器对营养液灭菌，当水泵启动后，营养液流经紫外线杀菌器时，紫外线将营养液中的菌类瞬间杀灭。紫外线灭菌具有快捷、高效、环保、成本低的特点，是营养液杀菌最有效的方式。营养液循环再利用设备可对营养液温度、pH、EC及溶氧度进行监控和调节，如在环境温度较低时，系统会对营养液进行加热，提高液温，有助于植物根系的吸收。同时，智能循环设备还根据植物不同发育阶段，配有专门的阶段营养液，来满足不同发育阶段植物对养分的需求，从而促成植物的最佳快速生长。

2.6.2.4　蔬菜品质管理

人体摄入的硝酸盐主要来源于蔬菜，而硝酸盐进入人体后，可转化成亚硝酸盐，导致高血红蛋白症的发生或形成强致癌物亚硝胺，对人体健康构成潜在的危害。另外，蔬菜也是人体摄取维生素C的主要来源，在人类膳食中90%以上的维生素C来自蔬菜和水果。因此，植物工厂叶菜生产过程中，采取技术调控降低叶菜中硝酸盐含量，提高维生素C含量是有效提高蔬菜营养品质的重要措施。

目前，降低植物工厂蔬菜中硝酸盐含量的方法主要有采前断氮处理和采前连续光照处理两种技术。所谓断氮处理是指在叶菜收获前期，用无氮营养液、清水或含有一定量渗调离子的水溶液替换营养液，处理几天后达到降低叶菜硝酸盐含量的目的，提高了叶菜的营养品质。采前连续光照处理技术是指在采收前连续光照处理2～5 d，硝酸盐含量显著降低，维生素C和可溶性糖含量提高，叶菜的营养品质大幅提高。

2.6.3　植物工厂的功能拓展

近年来，通过植物工厂的功能拓展，植物工厂将会延伸到现代城市生活的每一个角落，真正实现植物工厂的无所不在，主要应用包括：①家庭型植物工厂，不仅为市居民提供了绿色的自然空间和体验种植的乐趣，而且还可获得洁净安全的农产品；②医院植物工厂通过绿色健康植物为病人康复提供辅助治疗；③餐厅、超市植物工厂为顾客提供了新鲜的蔬菜，大大提升了餐饮、购物的趣味性；④在商场、商务会客厅、学校等场所建立植物工厂，可为城市居民提供轻松的自然环境，为中小学生提供科普教育的基地。植物工厂技术的应用正在不断地融入城市生活，为都市人的绿色需求提供可靠的保障。

思考题

1. 如何确定植物的必需元素？植物必需元素有哪些主要生理功能？

2. 植物缺素病有的出现在顶端幼嫩枝叶上，有的出现在基部老叶上，为什么？试举例说明。

3. 植物细胞有哪些吸收离子的方式？高等植物的离子吸收有何特点？细胞膜的传递蛋白是如何参与离子转运的？

4. 土壤中氮素过多或不足对植物的生长发育有何影响？

5. 简述植物根系吸收矿质元素的过程及影响因素。

6. 在什么情况下进行叶面施肥能取得较好的效果？

7. 植物的氮同化包括哪几个方面？

8. 白天和夜晚硝酸的还原速度是否相同？为什么？

9. 合理施肥的生理指标有哪些？合理施肥增产的原因是什么？

10. 什么是植物工厂？谈谈对植物工厂未来的展望。